重点:

一命题逻辑

- 判断命题
- 联结词
- *逻辑恒等式
- 重言式
- 范式
- *推理 蕴含式
- 证明

二谓词逻辑

- 谓词 量词
- 自由变元 改名规则
- *基本永真公式
- 缩减版
- 代入替换改名
- 量词引入消去
- 前束范式

三集合论

- 定义
- 运算
- 公式

四关系

- 笛卡尔
- 二元关系
- 关系的运算
  - 关系的幂运算
- 关系的性质
  - 自反
  - 反自反
  - 对称
  - 反对称
  - 传递
- 总结
- 闭包
- 等价关系和划分
- 商集
- 偏序

五函数

- 基本定义
- 像
- 常用函数
- 复合函数
- 性质

六有限集无限集

- 等势

七代数系统

- 二元运算
- 代数系统
- 同构和子代数
- 性质
- 同态
- 商代数

八群论

- 结构
- 定义

循环半群
单元半群
置换群
变换群
陪集
LaGrange
正规子群
九格和布尔代数
格
十图论
定义
欧拉图

重点：

第一章、第二章 数理逻辑主要题型及考点

1. 自然语言描述到形式逻辑的翻译（基本功）
2. 求命题公式的主范式（计算题）
3. 逻辑推证综合题（证明题）（要求看1.6，2.3节所有例题习题）
4. 一些永真公式、命题判定等小概念（填空选择题）

一命题逻辑

判断命题

判定给定句子是否为命题，应该分两步：

① 首先判定它是否为陈述句.

② 其次判断它是否有唯一真值.

联结词

2. 命题联结词

联结词	符号化	真值表
否定	$\neg$	p | $\neg p$ 0 | 1 1 | 0
合取	$\wedge$	p | q | $p \wedge q$ 0 | 0 | 0 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1
析取	$\vee$	p | q | $p \vee q$ 0 | 0 | 0 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 1
蕴涵	$\rightarrow$	p | q | $p \rightarrow q$ 0 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1
等价	$\leftrightarrow$	p | q | $p \leftrightarrow q$ 0 | 0 | 1 0 | 1 | 0 1 | 0 | 0 1 | 1 | 1

优先顺序：（ ），$\neg$，$\wedge$，$\vee$，$\rightarrow$，$\leftrightarrow$

关于“除非P。。。否则Q”这个句型的理解

例如：除非明天下雨(P)，否则我就去游泳(Q)。

意思是，一般情况下我明天都会去游泳，如果遇到特殊情况下也就是下雨的话，我就不去了。因此，

不下雨就去游泳 即 $\neg P \rightarrow Q$

同样的例子如命题“除非你努力(P)，否则你将失败(Q)。”，在命题逻辑中可符号化为 $\neg P \rightarrow Q$

其语义可理解为：如果你不努力那么你将失败，反过来，如果你失败难道就一定是你不努力吗？根据常识显然不是。

例 8 设P: 明天下雨, Q: 明天下雪, R: 我去学校。 则

(1) “如果明天不是雨夹雪则我去学校”可写成;

$$\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$$

(2) “如果明天不下雨并且不下雪则我去学校”可写成;

$$\neg P \wedge \neg Q \rightarrow R$$

(3) “如果明天下雨或下雪则我不去学校”可写成;

$$P \vee Q \rightarrow \neg R;$$

(4) “明天, 我将雨雪无阻一定去学校”可写成;

$$P \wedge Q \wedge R \vee \neg P \wedge Q \wedge R \vee P \wedge \neg Q \wedge R \vee \neg P \wedge \neg Q \wedge R$$

(5) “当且仅当明天不下雪并且不下雨时我才去学校”可写成;

$$\neg P \wedge \neg Q \leftrightarrow R$$

By Ai Lirong

***逻辑恒等式**

表 1.3-1 逻辑恒等式

E_4	$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$	∨的交换律
E_5	$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$	∧的交换律
E_6	$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$	∨的结合律
E_7	$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$	∧的结合律
E_8	$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow P \wedge Q \vee P \wedge R$	∧在∨上的分配律
E_9	$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	∨在∧上的分配律
E_{10}	$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$	德·摩根定律
E_{11}	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$	
E_{12}	$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$	吸收律
E_{13}	$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$	
E_{14}	$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow \neg P \vee Q$	蕴含表达式
E_{15}	$(P \leftrightarrow Q) \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	等值表达式
E_{16}	$P \vee T \Leftrightarrow T$	
E_{17}	$P \wedge F \Leftrightarrow F$	
E_{18}	$P \vee F \Leftrightarrow P$	
E_{19}	$P \wedge T \Leftrightarrow P$	
E_{20}	$P \vee \neg P \Leftrightarrow T$	排中律
E_{21}	$P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$	矛盾律
E_{22}	$(P \wedge Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \rightarrow (Q \rightarrow R))$	输出律
E_{23}	$((P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q)) \Leftrightarrow \neg P$	归谬律
E_{24}	$(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$	逆反律

By Ai Lirong

重言式

(1) 对应于所有指派，命题公式均取值真。这种命题公式叫**重言式，或叫永真式**。例如$P \vee \neg P$，　$\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow P$。

(2) 对应于所有指派，命题公式均取值假。这种命题公式叫矛盾式，或叫永假式。 假如$P \wedge \neg P$。

(3) 不是永真式，也不是永假式，这种命题公式叫偶然式。

- 一个公式如果至少存在一个指派，使其值为真，则称此公式为**可满足式**;
- 一个公式如果至少存在一个指派，使其值为假，则称此公式为**非永真式**。

By Ai Lirong

范式

1.4 范 式

1.4.1 析取范式和合取范式

定义 1.4 -1 命题公式中的一些命题变元和一些命题变元的否定之合取，称为合取项（**基本积**）；一些命题变元和一些命题变元的否定之析取， 称为析取项（**基本和**）。

例如, 给定命题变元P和Q, 则

$P, \neg P \wedge Q, P \wedge Q, \neg P \wedge P, \neg Q \wedge P \wedge Q$等都是基本积,

$Q, \neg Q \vee P, P \vee Q, P \vee \neg P, P \vee Q \vee \neg Q$等都是基本和。

定义 1.4-2 一个由合取项(基本积)之析取组成的公式, 如果与给定的命题公式A等价, 则称它是A的析取范式, 记为

$$A \Leftrightarrow A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n, \quad n \geq 1$$

这里$A_1, A_2, \ldots, A_n$是基本积。

任何一个命题公式都可求得它的析取范式, 这是因为命题公式中出现的$\rightarrow$和$\leftrightarrow$可用$\wedge, \vee$和$\neg$表达, 括号可通过德·摩根定律和$\wedge$在$\vee$上的分配律消去。其化归过程是：

1. 将公式中出现的联结词$\rightarrow$及$\leftrightarrow$化归为只含有$\neg$，$\wedge$，$\vee$联结词；
2. 利用德摩根律将否定深入到命题变元前；
3. 利用分配律将公式划归为析取范式。

但一个命题公式的析取范式不是唯一的, 我们把其中运算符最少的称为最简析取范式。

***推理 蕴含式**

①$A \Rightarrow (A \vee B)$	附加律
②$(A \wedge B) \Rightarrow A$	化简律
③$(A \to B) \wedge A \Rightarrow B$	假言推理
④$(A \to B) \wedge \neg B \Rightarrow \neg A$	拒取式
⑤$(A \vee B) \wedge \neg B \Rightarrow A$	析取三段论
⑥$(A \to B) \wedge (B \to C) \Rightarrow (A \to C)$	假言三段论
⑦$(A \leftrightarrow B) \wedge (B \leftrightarrow C) \Rightarrow (A \leftrightarrow C)$	等价三段论
⑧$(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (A \vee C) \Rightarrow (B \vee D)$	构造性二难
$(A \to B) \wedge (\neg A \to B) \Rightarrow B$	构造性二难（特殊形式）
⑨$(A \to B) \wedge (C \to D) \wedge (\neg B \vee \neg D) \Rightarrow (\neg A \vee \neg C)$	破坏性二难

证明

1.6.2 证明方法

定理常见的形式是“P当且仅当Q”，“如果P，那么Q”。而前者又相当于$P\rightarrow Q$并且$Q\rightarrow P$，所以归根结底，**定理的主要形式是$P\rightarrow Q$**，至于其它形式，诸如$\neg P$形式，只须证明P是假；$P\wedge Q$形式，只须证明P，Q俱真，$P\vee Q$形式，可转化为$\neg P\rightarrow Q$形式。

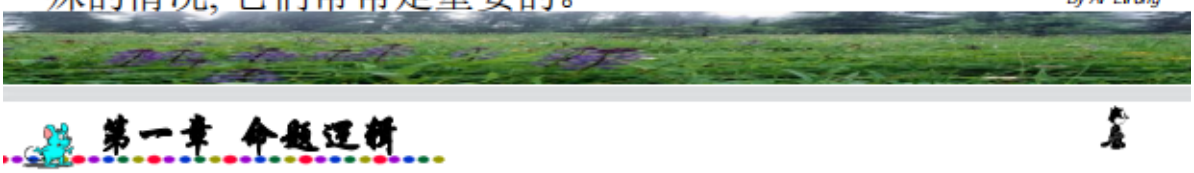
1. 无义证明法

证明P是假，那么$P\rightarrow Q$是真。

2. 平凡证明法

证明Q是真，那么$P\rightarrow Q$是真。

无义证明法和平凡证明法应用的次数较少，但对有限的或特殊的情况，它们常常是重要的。



3. 直接证明法

假设P是真，如果能推得Q是真，则$P\rightarrow Q$是真。

4. 间接证明法

因$P\rightarrow Q\Leftrightarrow\neg Q\rightarrow\neg P$，对$\neg Q\rightarrow\neg P$进行直接证明，即假设$Q$假，如果能推得$P$是假，则$\neg Q\rightarrow\neg P$是真，也就是$P\rightarrow Q$是真。

这个证明法也叫**逆反证明法**。

二谓词逻辑

谓词 量词

（2）命题逻辑的推证中有着很大的局限性。

例2. 著名的苏格拉底三段论。

P: 所有的人总是要死的，

Q: 苏格拉底是人；

R: 所以苏格拉底是要死的。

P∧Q→ R

为了刻画命题内部的成分、结构及逻辑特征，为了深入研究形式逻辑中的推理问题，有必要将命题演算扩充而引入谓词演算。

2.1.1 谓词

例 1

(*a*) 5 是质数　　*x*是质数

(*b*) 张明生于北京　　*x*生于*y*

(*c*) 7=3×2　　*x*=*y*×*z*

右侧是每个例子的模式，“是质数”刻画*x*的性质，“生于”刻画*x*和*y*的关系，“…= … × …”刻画*x*, *y*, *z*的关系。

我们把“5”“张明”“北京”“7”“3”“2”叫做**个体**, 代表个体的变元叫**个体变元**。

刻画个体的性质或几个个体间关系的模式叫**谓词**。“是质数”“生于”“ := :×…”都是谓词。谓词一般用大写字母*P*, *Q*, *R*, …表示, 个体用小写字母*a*, *b*, *c*, …等表示。

用谓词表达命题必须包括个体和谓词两部分。单独的个体和谓词不能构成命题, 故不能将它们分开以表示命题。

设*F*表示“是质数”, 则“*x*是质数”表示为***F*(*x*)**;

*G*表示“生于”, 则“*x*生于*y*”表示为*G*(*x*, *y*);

*H*表示“…= …×…”, 则“*x*=*yz*”表示为*H*(*x*, *y*, *z*)。

F(*x*) , *G*(*x*, *y*) , *H*(*x*, *y*, *z*) 等叫**谓词命名式**, 简称**谓词**。

一个个体变元的谓词叫一元谓词, 两个个体变元的谓词叫二元谓词, 一般地,

*n*个个体变元的谓词叫***n*元谓词**, 记为$P(x_1, x_2, ..., x_n)$。

一般谓词用设定的字母表示, 常用的谓词则用特定的符号表示。 例如:

x<*y*, 可写成<(*x*, *y*)或*L*(*x*, *y*)(*L*表示小于)

x=*yz*, 可写成=(*x*, *y*, *z*)(要事先说明)

但最常用的仍写成*x*<*y*, *x*=*yz*, 称为谓词的中缀记法。不管怎样记法, 变元的次序是重要的, 例如<(*x*, *y*)与<(*y*, *x*)不一样。

量词

特性谓词怎样加入到断言中去, 有以下两条规则:

(1) **对全称量词, 特性谓词作为蕴含式之前件而加入之。**

(2) **对存在量词, 特性谓词作为合取项而加入之。**

3) 量词：表示个体之间数量关系的词

全称量词：符号∀，$\forall x$表示个体域中“所有的x”.

“一切的”“所有的”“每一个”“任意的”“凡”“都”等.

存在量词：符号∃，$\exists x$表示个体域中有一个个体x.

“存在”“有一个”“有的”“至少有一个”等.

题 5. 设$F(x)$：x是运动员，$G(x)$：x是大学生，命题“不是所有的运动员都是大学生.”谓词符号化为_____.

答案：$\exists x(F(x) \wedge \neg G(x))$或$\neg \forall x(F(x) \rightarrow G(x))$.

注：当多个量词出现时，它们的顺序一般不能随意调换.

自由变元 改名规则

2.1.5 自由变元与约束变元

紧接于量词之后最小的子公式叫量词的辖域。例如:

(1) $\forall x P(x) \rightarrow Q(x)$

(2) $\exists x(P(x, y) \rightarrow Q(x, y)) \vee P(y, z)$

辖域若不是原子公式, 其两侧必须有括号, 否则, 不应有括号。

在量词$\forall x$,$\exists x$的辖域内变元x的一切出现叫约束出现, 称这样的x为**约束变元**。

在一公式中, 变元的非约束出现叫变元的自由出现, 称这样的变元为**自由变元**。

一个公式中, 一个约束变元的符号是无关紧要的。如公式$\forall x P(x)$, 若将x改为y, 得$\forall y P(y)$, 它与原公式有相同的意义, 这同定积分中积分变量可以改变类似。所以一公式中的**约束变元**是可以更改的, **改名规则**如下:

(1) 若要改名, 则该变元在量词及其辖域中的所有出现均须一起更改, 其余部分不变。

(2) 改名时所选用的符号, 必须是量词辖域内未出现的符号, 最好是公式中未出现的符号。

*基本永真公式

2. 含有量词的谓词演算的基本永真公式。

(i) $\forall x A \Leftrightarrow A$

$\exists x A \Leftrightarrow A$

这里A是不含自由变元x的谓词公式,

2. 含有量词的谓词演算的基本永真公式。

(ii) $\forall x P(x) \Rightarrow P(y)$ 或 $\forall x P(x) \Rightarrow P(x)$

$P(y) \Rightarrow \exists x P(x)$ $\quad$ $P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$

根据前提三段论, 从这两个公式可推得

$\forall x P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$

(iii) 量词的否定 (全称量词与存在量词之间转化的公式)

$\neg(\forall x P(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$

$\neg(\exists x P(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$

(iv) 量词辖域的扩张和收缩

$$\forall x A(x) \vee P \Leftrightarrow \forall x(A(x) \vee P)$$

$$\forall x A(x) \wedge P \Leftrightarrow \forall x(A(x) \wedge P)$$

$$\exists x A(x) \vee P \Leftrightarrow \exists x(A(x) \vee P)$$

$$\exists x A(x) \wedge P \Leftrightarrow \exists x(A(x) \wedge P)$$

$$\forall x A(x) \rightarrow P \Leftrightarrow \exists x(A(x) \rightarrow P)$$

$$\exists x A(x) \rightarrow P \Leftrightarrow \forall x(A(x) \rightarrow P)$$

$$P \rightarrow \forall x A(x) \Leftrightarrow \forall x(P \rightarrow A(x))$$

$$P \rightarrow \exists x A(x) \Leftrightarrow \exists x(P \rightarrow A(x))$$

(vi) 量词对$\leftrightarrow$及$\rightarrow$的处理

只须应用它们对$\wedge$，$\vee$，$\neg$的恒等式即可推出。例如

$$\exists x(A(x) \rightarrow B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

(vii) 关于多个量词的永真式:

① $\forall x \forall y P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x P(x, y)$

② $\forall x \forall y P(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x P(x, y)$

③ $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$

④ $\forall x \exists y P(x, y) \Rightarrow \exists y \exists x P(x, y)$

⑤ $\exists x \exists y P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x P(x, y)$

类似地，还有

$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow \forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x)$

(vii) 关于多个量词的永真式:

① $\forall x \forall y P(x, y) \Leftrightarrow \forall y \forall x P(x, y)$

② $\forall x \forall y P(x, y) \Rightarrow \exists y \forall x P(x, y)$

③ $\exists y \forall x P(x, y) \Rightarrow \forall x \exists y P(x, y)$

④ $\forall x \exists y P(x, y) \Rightarrow \exists y \exists x P(x, y)$

⑤ $\exists x \exists y P(x, y) \Leftrightarrow \exists y \exists x P(x, y)$

缩减版

表2.2-1 含有量词的永真公式

序号	公　式	
Q_1	$\forall x P(x) \Rightarrow P(y)$　y 是论述域中任一确定元素	公式2
Q_2	$P(y) \Rightarrow \exists x P(x)$　y 是论述域中某一确定元素	
Q_3	$\forall x \neg P(x) \Leftrightarrow \neg \exists x P(x)$	公式3
Q_4	$\exists x \neg P(x) \Leftrightarrow \neg \forall x P(x)$	
Q_5	$\forall x P(x) \Rightarrow \exists x P(x)$	公式2
Q_6	$\forall x A(x) \vee P \Leftrightarrow \forall x (A(x) \vee P)$	公式4 辖域的扩展与收缩
Q_7	$\forall x A(x) \wedge P \Leftrightarrow \forall x (A(x) \wedge P)$	
Q_8	$\exists x A(x) \vee P \Leftrightarrow \exists x (A(x) \vee P)$	
Q_9	$\exists x A(x) \wedge P \Leftrightarrow \exists x (A(x) \wedge P)$	
Q_{10}	$\forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$	公式5 量词的分配形式
Q_{11}	$\exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$	

序号	公　　式	
Q_{12}	$\exists x(A(x)\wedge B(x))\Rightarrow \exists xA(x)\wedge \exists xB(x)$	公式5 量词的分配形式
Q_{13}	$\forall xA(x)\vee \forall xB(x)\Rightarrow \forall x(A(x)\vee B(x))$	
Q_{14}	$\forall xA(x)\rightarrow B\Leftrightarrow \exists x(A(x)\rightarrow B)$	公式4 辖域的扩展与收缩
Q_{15}	$\exists xA(x)\rightarrow B\Leftrightarrow \forall x(A(x)\rightarrow B)$	
Q_{16}	$A\rightarrow \forall xB(x)\Leftrightarrow \forall x(A\rightarrow B(x))$	
Q_{17}	$A\rightarrow \exists xB(x)\Leftrightarrow \exists x(A\rightarrow B(x))$	
Q_{18}	$\exists x(A(x)\rightarrow B(x))\Leftrightarrow \forall xA(x)\rightarrow \exists xB(x)$	公式6
Q_{19}	$\exists xA(x)\rightarrow \forall xB(x)\Rightarrow \forall x(A(x)\rightarrow B(x))$	

注：表中的 A、B 和 P 是不含自由变元 x 的谓词。

①命题逻辑推理定律的代换实例. 例如：

$$\forall xF(x) \wedge \forall yG(y) \Rightarrow \forall xF(x)$$

$$\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x) \vee \exists yG(y)$$

②由基本等值式生成的推理实例. 例如：

由双重否定律可生成

$$\forall xF(x) \Rightarrow \neg\neg\forall xF(x)$$

$$\neg\neg\forall xF(x) \Rightarrow \forall xF(x)$$

由量词否定等值式可以生成

$$\neg\forall xF(x) \Rightarrow \exists x\neg F(x)$$

$$\exists x\neg F(x) \Rightarrow \neg\forall xF(x)$$

③一些常用的重要推理定律.

$$\forall xA(x) \vee \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \vee B(x))$$

$$\exists x(A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$$

④4 条消去量词和引入量词的规则.

全称量词消去规则$(\forall -)$：$\forall xG(x) \Rightarrow G(y)$，$y$ 不在$G(x)$中约束出现或$\forall xG(x) \Rightarrow G($

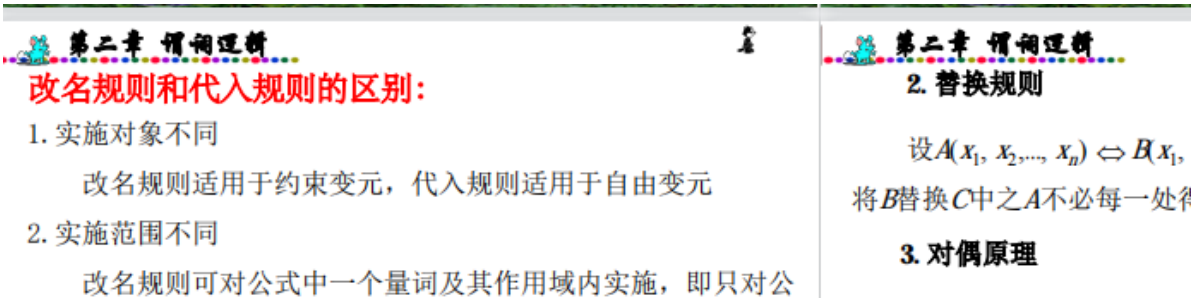
c 为任意个体常量.

存在量词消去规则$(\exists -)$：$\exists xG(x) \Rightarrow G(c)$，$c$ 为使得$G(c)$为真的特定的个体常量.

全称量词引入规则$(\forall +)$：$G(c) \Rightarrow \forall xG(x)$，$G(c)$中无变元$x$.

存在量词引入规则$(\exists +)$：$G(c) \Rightarrow \exists xG(x)$，$c$ 为特定个体常量.

代入替换改名



量词引入消去

量词消去引入规则

1. 全称量词消去规则(∀-)
全称指定规则(US)

量词消去：量词实例化或指定
量词引入：量词泛化或推广

$\forall xA(x) \vdash A(y)$ 或 $\forall xA(x) \vdash A(c)$

其中x,y是个体变元符号, c是个体常元符号, 且在A中x不在$\forall y$和$\exists y$的辖域内自由出现，也就是: $A(x)$对于y必须是自由的

（若x在$\forall y$和$\exists y$的辖域内自由出现, 则x受到$\forall x$的限制，消去$\forall$后，此x变为y，引入了额外的量词约束，不对. 若x在$\forall y$和$\exists y$的辖域内约束出现，则x实际上不受原$\forall x$的限制，可改名，实际上并不是US规则中的x. 注意：$\forall xA(x)$的$A(x)$中的x是自由变元）

原因：$\forall xA(x) \to A(y)$和$\forall xA(c) \to A(c)$是永真式

量词消去引入规则

2. 存在量词消去规则(∃-)
存在指定规则(ES)

$\exists xA(x) \vdash A(e)$ 或 $\exists xA(x) \vdash A(c)$

- 其中e是额外变元, 它的变化范围是使$A(x)$为真的个体；c是使$A(x)$为真的个体常元符号
- 在任意给定的前提中和前面的推导步骤上（包括$A(x)$ 中），e都不是自由的； c不曾出现过
- A中x不在$\forall e$和$\exists e$的辖域内自由出现($A(x)$对于e必须是自由的)
- $A(e)$、$A(c)$是新引入的一个假设，只能用作暂时性的前提，不能作为证明的最终结论

量词消去引入规则

3. 全称量词引入规则(∀+)
全称推广规则(UG)

$A(x) \vdash \forall yA(y)$

- 其中x是个体变元 ,且不在前提的任何公式中自由出现
- 在之前的推导步骤中，x不能是常元和额外变元
- 使用附加前提引入时，蕴涵式的前件中所出现的自由变元不能使用此规则。

原因：为了证明$\forall yA(y)$为真，只需要任意取一个x，证明$A(x)$为真.
要保证x的任意性，要求x与前提中的条件无关，即x不在前提的任何公式中自由出现
自由出现的变元与公式的语义有关，而约束变元仅是符号而已

量词消去引入规则

4. 存在量词引入消去规则(∃+)
存在推广规则(EG)

$A(x) \vdash \exists yA(y)$ 或 $A(c) \vdash \exists yA(y)$

其中x是个体变元或额外变元, c是个体常元, 且在A中x和c分别不在$\forall y$和$\exists y$的辖域内自由出现和出现. （即$A(x)$对于y必须是自由的）

原因：若个体变元或额外变元x以及常元 c使$A(x)$为真，则必有$\exists yA(y)$

(1)	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	P
(2)	$P(y) \to Q(y)$	$T,(1),US$
(3)	$\neg Q(y) \to \neg P(y)$	$T,(2),E_{24}$
(4)	$\forall x(R(x) \to \neg Q(x)$	P
(5)	$R(y) \to \neg Q(y)$	$T,(4),US$
(6)	$R(y) \to \neg P(y)$	$T,(3),(5),I_6$
(7)	$\forall x(R(x) \to \neg P(x))$	$T,(6),UG$

例 3 证明$\exists xM(x)$是$\forall x(H(x) \to M(x))$和$\exists xH(x)$的有效结论。

解

(1)	$\exists xH(x)$	P
(2)	$H(y)$	$T,(1),ES$
(3)	$\forall x(H(x) \to M(x))$	P
(4)	$H(y) \to M(y)$	$T,(3),US$
(5)	$M(y)$	$T,(2),(4),I_3$
(6)	$\exists xM(x)$	$T,(5),EG$

例4 证明 $\forall x(P(x) \vee Q(x)) \Rightarrow \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)$。

解 用反证法:

(1)	$\neg(\forall xP(x) \vee \exists xQ(x))$	P(假设前提)
(2)	$\neg \forall xP(x) \wedge \neg \exists xQ(x))$	$T,(1),E_{10}$
(3)	$\neg \forall xP(x)$	$T,(2),I_2$
(4)	$\exists x \neg P(x)$	$T,(3),Q_4$
(5)	$\neg \exists xQ(x)$	$T,(2),I_2$

(6) $\forall x \neg Q(x)$	T, (5), Q_3
(7) $\neg P(y)$	T, (4), ES
(8) $\neg Q(y)$	T, (6), US
(9) $\neg P(y) \wedge \neg Q(y)$	T, (7), (8), 合取式
(10) $\neg(P(y) \vee Q(y))$	T, (9), E_{10}
(11) $\forall x(P(x) \vee Q(x))$	P
(12) $P(y) \vee Q(y)$	T, (11), US
(13) $\neg(P(y) \vee Q(y)) \wedge (P(y) \vee Q(y))$	T, (10), (12), 合取式, 矛盾。

前束范式

2.3 谓词逻辑的范式

1. 前束范式

公式的所有量词均非否定的出现在公式最前面，它的辖域一直延伸至公式末尾，且公式中不出现→与↔。

定义 设A为一个谓词逻辑公式，若A具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2\cdots Q_kx_kM$$

且公式M中不出现联结词→和↔，则称A为前束范式，其中Q_i $(1\le i\le k)$为$\forall$或$\exists$，M为不含量词的公式。

例如，$\forall x\neg(F(x)\wedge G(x))$

$\forall x\exists y(F(x)\vee(G(y)\wedge H(x,y)))$ 是前束范式

而 $\neg\exists x(F(x)\wedge G(x))$

$\forall x(F(x)\rightarrow\exists y(G(y)\wedge H(x,y)))$ 不是前束范式

定理（前束范式存在定理）

谓词逻辑中的任何公式都存在与之等值的前束范式简称公式的前束范式。

求前束范式的步骤：

(1) 将公式中出现联结词→和↔的地方转化成¬、∨、∧

(2) 利用命题逻辑否定深入等式及谓词逻辑量词转化等式将否定联结词深入谓词前

(3) 利用改名、代替规则使所有约束变元均不同，且自由变元及约束变元亦不同

(4) 利用量词辖域收缩与扩张等式扩大量词的辖域至整个公式

求前束范式的实例

例5 求下列公式的前束范式

(1) $\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

前束范式不惟一

解 $\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

$=\forall xF(x)\wedge\forall x\neg G(x)$ （量词转化等值式）

$=\forall x(F(x)\wedge\neg G(x))$ （量词分配等值式）

或

$\forall xF(x)\wedge\neg\exists xG(x)$

$=\forall xF(x)\wedge\forall x\neg G(x)$ 量词转化等值式

$=\forall xF(x)\wedge\forall y\neg G(y)$ 改名规则

$=\forall x\forall y(F(x)\wedge\neg G(y))$ 辖域收缩扩张规则

离散数学

斯科伦范式



前束范式的全称与存在量词排列杂乱无章，进一步规范

定义11.12 前束范式的首标部分仅出现全称量词，而且整个公式不出现自由变元，这种形式的公式称为**斯科伦范式**。

例如，$\forall x\forall y(F(x)\wedge\neg G(y))$为斯科伦范式

求斯科伦范式的例子

例14 设公式： $\forall x\exists y\forall z\exists u\exists v(P(t,x,y,z)\wedge Q(y,z,u)\wedge R(z,u,v))$ 是前束范式，将其转化成斯科伦范式

解 (1) 将公式中出现的自由变元t用全称量词进行约束

$$\forall t\forall x\exists y\forall z\exists u\exists v(P(t,x,y,z)\wedge Q(y,z,u)\wedge R(z,u,v))$$

(2)用$f(t,x)$替代y并删除$\exists y$；用$g(t,x,z)$替代u并删除$\exists u$；用$h(t,x,z)$替代v并删除$\exists v$得

$$\forall t\forall x\forall z(P(t,x,f(t,x),z)\wedge Q(f(t,x),z,g(t,x,z))\wedge R(z,g(t,x,z),h(t,x,z)))$$

即为斯科伦范式。

三集合论

定义

集合与集合

同层次上集合与集合之间的关系：$\subseteq, \nsubseteq, =, \neq, \subset, \not\subset$

定义1.1包含关系 $A\subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x\in A\rightarrow x\in B)$　A为B的子集

定义1.2相等关系 $A=B \Leftrightarrow A\subseteq B\wedge B\subseteq A$

定义1.3真子集　$A\subset B \Leftrightarrow A\subseteq B\wedge A\neq B$

类似地：　$A\not\subseteq B \Leftrightarrow \exists x(x\in A\wedge x\notin B)$

思考：$\neq$ 和 $\not\subset$ 的定义

注意：隶属关系$\in$ 和包含关系 $\subseteq$ 是不同层次的问题

对于A={a, {a}} 和 {a}，既有$\{a\}\in A$，又有$\{a\}\subseteq A$

空集、全集和幂集

1. 定义1.4 空集 $\varnothing$：不含有任何元素的集合

实例：　$\{x\mid x\in R\wedge x^2+1=0\}$

定理1.1 空集是任何集合的子集。

证 对于任意集合A，　假命题

$\varnothing\subseteq A \Leftrightarrow \forall x(x\in\varnothing\rightarrow x\in A)\Leftrightarrow T$(恒真命题)

推论 $\varnothing$是惟一的

2. 定义1.5 幂集：集合的全体子集构成的集合。记作 $P(A)=\{x\mid x\subseteq A\}$　（或2^A）

实例：$P(\varnothing)=\{\varnothing\}$，　$P(\{\varnothing\})=\{\varnothing,\{\varnothing\}\}$

计数：如果 $|A|=n$，则 $|P(A)|=2^n$.

空集、全集和幂集

3. 定义1.6 全集 E：在一个具体的问题中，如果所涉及的集合都是某个集合的子集，则称这个集合为全集

全集包括我们所考虑的目标之内的所有元素。

1.2 集合代数

初等运算

集合的基本运算有

定义1.7 并　$A\cup B=\{x\mid x\in A\vee x\in B\}$

交　$A\cap B=\{x\mid x\in A\wedge x\in B\}$

相对补　$A-B=\{x\mid x\in A\wedge x\notin B\}$　B对A的相对补集

相对补也称为：差运算

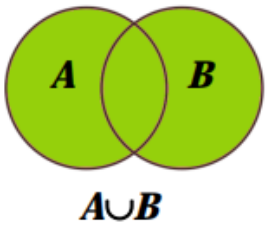
定义1.8 对称差　$A\oplus B=(A-B)\cup(B-A)$

$A\oplus B=(A\cup B)-(A\cap B)$

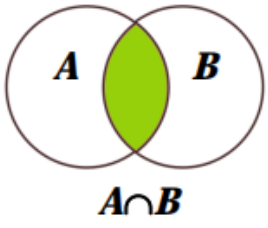
定义1.9 绝对补　$\sim A=E-A$　E为全集　简称：补

文氏图

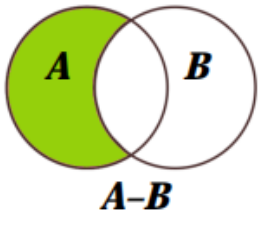
集合运算的表示



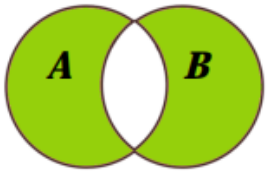
$A \cup B$



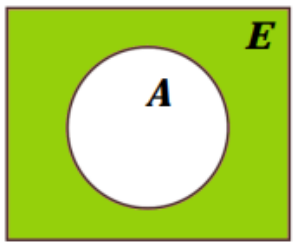
$A \cap B$



$A-B$



$A \oplus B$



$\sim A$

西北工业大学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

运算

集合算律

1．只涉及一个运算的算律：

交换律、结合律、幂等律

	∪	∩	⊕
交换	$A\cup B=B\cup A$	$A\cap B=B\cap A$	$A\oplus B=B\oplus A$
结合	$(A\cup B)\cup C$ $=A\cup(B\cup C)$	$(A\cap B)\cap C=$ $A\cap(B\cap C)$	$(A\oplus B)\oplus C$ $=A\oplus(B\oplus C)$
幂等	$A\cup A=A$	$A\cap A=A$	

西北工业大学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

2．涉及两个不同运算的算律：

分配律、吸收律

	∪与∩	∩与⊕
分配	$A\cup(B\cap C)=$ $(A\cup B)\cap(A\cup C)$ $A\cap(B\cup C)=$ $(A\cap B)\cup(A\cap C)$	$A\cap(B\oplus C)$ $=(A\cap B)\oplus(A\cap C)$
吸收	$A\cup(A\cap B)=A$ $A\cap(A\cup B)=A$	

西北工业大学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

3．涉及补运算的算律：

DM律，双补律

	–	~
D.M律	$A-(B\cup C)=(A-B)\cap(A-C)$ $A-(B\cap C)=(A-B)\cup(A-C)$	$\sim(B\cup C)=\sim B\cap\sim C$ $\sim(B\cap C)=\sim B\cup\sim C$
双补		$\sim\sim A=A$

4．涉及全集和空集的算律：

互补律、零一律、同一律、否定律

矛盾律 排中律

	∅	E
互补律	$A\cap\sim A=\varnothing$	$A\cup\sim A=E$
零一律	$A\cap\varnothing=\varnothing$	$A\cup E=E$
同一律	$A\cup\varnothing=A$	$A\cap E=A$
否定	$\sim\varnothing=E$	$\sim E=\varnothing$

证明 $A\subseteq B \Leftrightarrow A\cup B=B \Leftrightarrow A\cap B=A \Leftrightarrow A-B=\varnothing$

① ② ③ ④

证 ①⇒② $A\subseteq B \Rightarrow A\cup B=B$

显然$B\subseteq A\cup B$，下面证明$A\cup B\subseteq B$.

任取x,

$x\in A\cup B \Leftrightarrow x\in A\vee x\in B \Rightarrow x\in B\vee x\in B \Leftrightarrow x\in B$

因此有$A\cup B\subseteq B$. 综合上述②得证.

②⇒③ $A\cup B=B \Rightarrow A\cap B=A$

$A=A\cap(A\cup B) \Rightarrow A=A\cap B$ (由②知$A\cup B=B$，将$A\cup B$用B代入)

③⇒④ $A\cap B=A \Rightarrow A-B=\varnothing$

假设$A-B\neq\varnothing$, 即$\exists x\in A-B$，那么知道$x\in A$且$x\notin B$. 而

$x\notin B \Rightarrow x\notin A\cap B$

从而与$A\cap B=A$矛盾.

④⇒① $A-B=\varnothing \Rightarrow A\subseteq B$

假设$A\subseteq B$不成立，那么

$\exists x(x\in A\wedge x\notin B) \Rightarrow x\in A-B \Rightarrow A-B\neq\varnothing$

与条件④矛盾.

公式

集合的21个公式

交换律：$A\cup B=B\cup A$　　$A\cap B=B\cap A$

结合律：$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$　　$A\cap(B\cap C)=(A\cap B)\cap C$

分配律：$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cap C)$

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$

同一律：$A\cup\varnothing=A$　　$A\cap E=A$

零一律：$A\cup E=E$　　$A\cap\varnothing=\varnothing$

互补律：$A\cup\sim A=E$　　$A\cap\sim A=\varnothing$

双补律：$\sim(\sim A)=A$

E与∅ 的互补：$\sim E=\varnothing$　　$\sim\varnothing=E$

等幂律：$A\cup A=A$　　$A\cap A=A$

吸收律：$A\cup(A\cap B)=A$　　$A\cap(A\cup B)=A$

德摩根定律：$\sim(A\cup B)=\sim A\cap\sim B$　　$\sim(A\cap B)=\sim A\cup\sim B$

四关系

笛卡尔

离散数学　　笛卡儿积



定义2.2 设A,B为集合，A与B的笛卡儿积记作$A\times B$，且

$$A\times B=\{\langle x,y\rangle \mid x\in A\wedge y\in B\}.$$

可以拓展到n个集合的笛卡儿积

例1 （1） $A=\{1,2,3\}$, $B=\{a,b,c\}$

$A\times B$

$=\{\langle 1,a\rangle,\langle 1,b\rangle,\langle 1,c\rangle,\langle 2,a\rangle,\langle 2,b\rangle,\langle 2,c\rangle,\langle 3,a\rangle,\langle 3,b\rangle,\langle 3,c\rangle\}$

$B\times A$

$=\{\langle a,1\rangle,\langle b,1\rangle,\langle c,1\rangle,\langle a,2\rangle,\langle b,2\rangle,\langle c,2\rangle,\langle a,3\rangle,\langle b,3\rangle,\langle c,3\rangle\}$

（2） 平面直角坐标系中的所有点可以用一笛卡儿积表示

$R\times R=\{\langle x,y\rangle \mid x\in R\wedge y\in R\}$. 其中，R为实数集

笛卡儿积的性质



(1) 不适合交换律

$A\times B \neq B\times A \quad (A\neq B, A\neq\varnothing, B\neq\varnothing)$

(2) 不适合结合律

$(A\times B)\times C \neq A\times(B\times C) \quad (A\neq\varnothing, B\neq\varnothing, C\neq\varnothing)$

(3) 对于并或交运算满足分配律

$A\times(B\cup C) = (A\times B)\cup(A\times C) \quad (B\cup C)\times A = (B\times A)\cup(C\times A)$

$A\times(B\cap C) = (A\times B)\cap(A\times C) \quad (B\cap C)\times A = (B\times A)\cap(C\times A)$

(4) 若 A 或 B 中有一个为空集，则 $A\times B$ 就是空集.

$A\times\varnothing = \varnothing\times B = \varnothing$

(5) 若 $|A| = m$, $|B| = n$, 则 $|A\times B| = mn$

二元关系

2.2 二元关系



定义2.3 如果一个集合满足以下条件之一：

(1) 集合非空, 且它的元素都是有序偶

(2) 集合是空集

则称该集合为一个二元关系, 简称为关系，记作R.

如果$<x,y>\in R$, 可记作xRy；如果$<x,y>\notin R$, 则记作$x\ R\ y$

实例：$R=\{<1,2>,<a,b>\}$, $S=\{<1,2>,a,b\}$.

R是二元关系, 当a, b不是有序偶时，S不是二元关系

根据上面的记法，可以写$1R2$, aRb, $a\ R\ c$等.

定义2.4

设A,B为集合，$A\times B$的任何子集所定义的二元关系叫做从A到B的二元关系，当$A=B$时则叫做A上的二元关系.

例3 $A=\{0,1\}$, $B=\{1,2,3\}$, 那么

$R_1=\{<0,2>\}$, $R_2=A\times B$, $R_3=\varnothing$, $R_4=\{<0,1>\}$

R_1, R_2, R_3, R_4是从 A 到 B 的二元关系，

R_3 和 R_4 也是A上的二元关系.

计数: $|A|=n$, $|A\times A|=n^2$, $A\times A$的子集有2^{n^2}个. 所以 A上有2^{n^2}个不同的二元关系.

例如 $|A|=3$, 则 A上有=512个不同的二元关系.

定义2.5 设 A 为集合,

(1) $\varnothing$是A上的关系，称为空关系

(2) 全(域)关系 $E_A=\{<x,y>|\, x\in A\wedge y\in A\}=A\times A$

恒等关系 $I_A=\{<x,x>|\, x\in A\}$

小于等于关系 $L_A=\{<x,y>|\, x,y\in A\wedge x\leq y\}$, A为实数子集

整除关系 $D_B=\{<x,y>|\, x,y\in B\wedge x$整除$y\}$, B为非0整数子集

包含关系 $R_{\subseteq}=\{<x,y>|\, x,y\in A\wedge x\subseteq y\}$, A是集合族.

例如, $A=\{1, 2\}$, 则

$E_A=\{<1,1>,<1,2>,<2,1>,<2,2>\}$

$I_A=\{<1,1>,<2,2>\}$

例如 $A=\{1, 2, 3\}$, 则

$L_A=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<2,3>,<3,3>\}$

$D_A=\{<1,1>,<1,2>,<1,3>,<2,2>,<3,3>\}$

例如 $A=P(B)=\{\varnothing,\{a\},\{b\},\{a,b\}\}$, 则 A上的包含关系是

$R_{\subseteq}=\{<\varnothing,\varnothing>,<\varnothing,\{a\}>,<\varnothing,\{b\}>,<\varnothing,\{a,b\}>,<\{a\},\{a\}>,$
$<\{a\},\{a,b\}>,<\{b\},\{b\}>,<\{b\},\{a,b\}>,<\{a,b\},\{a,b\}>\}$

关系的运算

2.3 关系的运算

关系的基本运算

定义2.6 关系的**定义域**、**值域**与**域**分别定义为

$$\mathrm{dom}R = \{ x \mid \exists y\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

$$\mathrm{ran}R = \{ y \mid \exists x\ (\langle x,y\rangle \in R) \}$$

$$\mathrm{fld}R = \mathrm{dom}R \cup \mathrm{ran}R$$

例5 $R=\{\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 2,4\rangle,\langle 4,3\rangle\}$, 则

$\mathrm{dom}R=\{1, 2, 4\}$

$\mathrm{ran}R=\{2, 3, 4\}$

$\mathrm{fld}R=\{1, 2, 3, 4\}$

关系运算(逆与复合)



定义2.7 关系的**逆运算**

$$R^{-1} = \{ \langle y, x\rangle \mid \langle x, y\rangle \in R \}$$

定义2.8 关系的**复合**运算，设R, S为二元关系，则：

右复合 $R\circ S = \{ \langle x, z\rangle \mid \exists y\ (\langle x, y\rangle \in R \wedge \langle y, z\rangle \in S) \}$

左复合 $R\circ S = \{ \langle x, z\rangle \mid \exists y\ (\langle x, y\rangle \in S \wedge \langle y, z\rangle \in R) \}$

我们采用右复合的定义

例6 $R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

$S = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

$R^{-1} = \{\langle 2,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 2,2\rangle\}$

$R\circ S = \{\langle 1,3\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 2,3\rangle\}$

$S\circ R = \{\langle 1,2\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,3\rangle\}$

定理2.1 设F是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\mathrm{dom}F^{-1}= \mathrm{ran}F$, $\mathrm{ran}F^{-1}= \mathrm{dom}F$

定理2.2 设F, G, H是任意的关系, 则

(1) $(F\circ G)\circ H = F\circ(G\circ H)$

(2) $(F\circ G)^{-1} = G^{-1}\circ F^{-1}$

定理2.3 设R为A上的关系, 则

$$R\circ I_A = I_A\circ R = R$$

***定理2.4**

(1) $F\circ(G\cup H) = F\circ G\cup F\circ H$　　(2) $(G\cup H)\circ F = G\circ F\cup H\circ F$

(3) $F\circ(G\cap H)\subseteq F\circ G\cap F\circ H$　　(4) $(G\cap H)\circ F\subseteq G\circ F\cap H\circ F$

证明(2)

关系的幂运算

关系的幂运算



定义2.10

设 R 为 A 上的关系, n为自然数, 则 R 的 n 次幂R^n定义为:

(1) $R^0 = \{ \langle x,x\rangle \mid x\in A \} = I_A$

(2) $R^{n+1} = R^n\circ R$

注意:

- 对于A上的任何关系 R_1 和 R_2 都有 $R_1^0 = R_2^0 = I_A$
- 对于A上的任何关系 R 都有 $R^1 = R^0\circ R = R$
- R^2, R^3, R^4 ……如何求?
- 集合表示法: 通过n-1次右复合计算得到R^n
- 关系矩阵表示法: R的关系矩阵为M, 则R^n的关系矩阵M^n为n个M之积
- 关系图表示法: 直接由R的关系图G得到R^n的关系图G'

幂的求法

例 8 设$A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{\langle a,b\rangle,\langle b,a\rangle,\langle b,c\rangle,\langle c,d\rangle\}$, 求$R$的各次幂, 分别用矩阵和关系图表示.

解 R 与 R^2的关系矩阵分别是:

$$M=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

$$M^2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

定理2.7 设 R 是 A上的关系, $m, n\in$N, 则

(1) $R^m\circ R^n=R^{m+n}$

(2) $(R^m)^n=R^{mn}$

关系的性质

4.4 关系的五个重要特性

- 自反性
- 反自反性
- 对称性
- 反对称性
- 传递性

自反

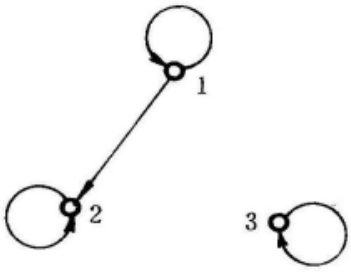
任意都要自反

定义4.4.1 设R是A上的二元关系，**如果对A中每一x，xRx，那么R是自反的。即**

A上的关系R是自反的$\Leftrightarrow \forall x(x\in A\rightarrow xRx)$

例如 $A=\{1,2,3\}$，$R_1=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 3,3\rangle,\langle 1,2\rangle\}$

是自反的。其关系图和关系矩阵的特点如图4.4—1所示。



每结点上有自回路

$$\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

主对角线上元素均为 1

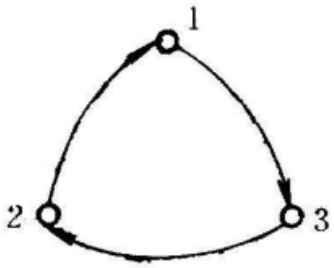
反自反

任意都要反自反

定义4.4-2 **如果对A中每一x，$x\not Rx$，那么R是反自反的。即**

A上的关系R是反自反的$\Leftrightarrow \forall x(x\in A\rightarrow x\not Rx)$

例如，$A=\{1,2,3\}$，$R_2=\{\langle 2,1\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 3,2\rangle\}$是反自反的，其关系图和关系矩阵的特点如图4.4—2所示。



每结点上都无自回路

$$\begin{bmatrix}0&0&1\\1&0&0\\0&1&0\end{bmatrix}$$

主对角线上元素全为 0

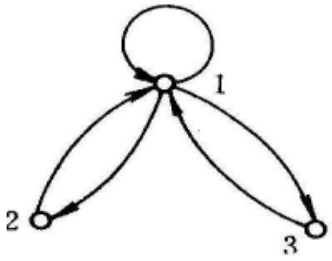
有些两个都不是

对称

定义4.4-3　如果对每一$x,y\in A$，xRy蕴含着yRx，那么R是对称的。即　A上的关系R是对称的⇔

$$\forall x\,\forall y\,(x\in A\wedge y\in A\wedge xRy\rightarrow yRx)$$

例如, $A=\{1,2,3\}$，$R_4=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 1,3\rangle,\langle 3,1\rangle,\langle 1,1\rangle\}$是对称的。其关系图和关系矩阵的特点如图4.4—4所示。



$$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&0\\1&0&0\end{pmatrix}$$

图 4.4—4

如果有 a 到 b 的弧，一定有 b 到 a 的弧

关于主对角线对称

反对称

定义4.4-4　如果对每一$x,y\in A$，xRy, yRx蕴含着$x=y$，那么R是反对称的。即A上的关系R是反对称的

$$\Leftrightarrow\forall x\forall y(x\in A\wedge y\in A\wedge xRy\wedge yRx\rightarrow x=y)$$

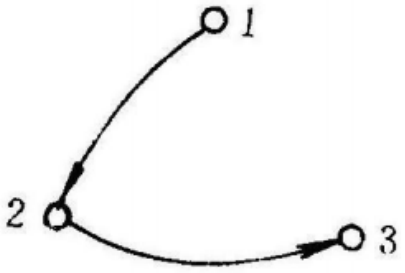
反对称的定义可以等价地叙述为：

对于所有的 x,y∈A，若x≠ y则xRy与 yRx不能同时成立。

或者

若<x,y>∈R 且x≠y时必有<y,x> ∉R

例如, $A=\{1,2,3\}$,$R_5=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,3\rangle\}$是反对称的,其关系图和关系矩阵的特点如图4.4—5所示。



$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

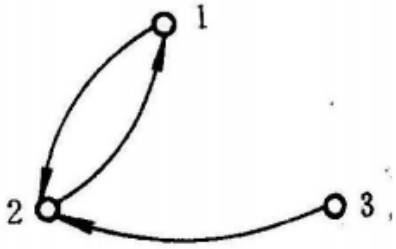
如果存在 a 到 b 的弧，就不存在 b 到 a 的弧（注意逆命题不成立）

如果 $a_{ji}=1$，则 $a_{ij}=0$，这里 $i\neq j$（注意 $a_{ji}=0$，不一定 $a_{ij}=1$）

总结

- 有些关系既不是对称的，也不是反对称的，如
  R=｛<2,1>, <1,2>,<3,2>｝如图4.4-6所示的关系。
- 有些关系不是对称的但是反对称的，如“小于”；
- 有些关系是对称的但不是反对称的，比如“模n同余”；
- 有些关系既是对称的，又是反对称的：
  例如空关系,“等于”关系。

注意：反对称关系不是对称关系的反义。



传递

传递性

定义　设R为A上的关系, 若

$\forall x\forall y\forall z(x,y,z\in A\wedge\langle x,y\rangle\in R\wedge\langle y,z\rangle\in R\rightarrow\langle x,z\rangle\in R)$,

则称R是A上的传递关系. $(R\circ R\subseteq R)$

（如果顶点x_i到x_j有边,顶点x_j到x_k有边,则x_i到x_k有边）

实例：

A上的全域关系E_A, 恒等关系I_A和空关系$\varnothing$

小于等于关系, 小于关系，整除关系，

包含关系，真包含关系

总结

离散数学　关系性质的三种等价条件



	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
集合	$I_A\subseteq R$	$R\cap I_A=\varnothing$	$R=R^{-1}$	$R\cap R^{-1}\subseteq I_A$	$R\circ R\subseteq R$
关系矩阵	主对角线元素全是1	主对角线元素全是0	矩阵是对称矩阵	若$r_{ij}=1$, 且$i\neq j$, 则$r_{ji}=0$	M^2中1位置, M中相应位置都是1
关系图	每个顶点都有环	每个顶点都没有环	两点之间有边, 是一对方向相反的边	两点之间有边,是一条有向边	点x_i到x_j有边, x_j到x_k有边, 则x_i到x_k也有边

闭包

4.3.2 关系的闭包运算

关系的闭包运算是关系上的一元运算,它把给出的关系R扩充成一新关系R',使R'具有一定的性质,且所进行的扩充又是最“节约”的。

定义4.3—2 设R是A上的二元关系，R的自反(对称,传递)闭包是关系R',使

(i)R'是自反的(对称的,传递的)

(ii)$R' \supseteq R$

(iii)对任何自反的(对称的,传递的)关系R'',如果$R'' \supseteq R$,那么$R' \supseteq R'$

离散数学 闭包定义



定义2.14 设R是非空集合A上的关系, R的自反(对称或传递)闭包是A上的关系R', 使得R'满足以下条件：

(1) R'是自反的(对称的或传递的)

(2) $R \subseteq R'$

(3) 对A上任何包含R的自反(对称或传递)关系R'' 有$R' \subseteq R''$

R的自反闭包记作$r(R)$, 对称闭包记作$s(R)$, 传递闭包记作$t(R)$.

定理2.10 设R为A上的关系, 则有

(1) $r(R)=R \cup R^0$

(2) $s(R)=R \cup R^{-1}$

(3) $t(R)=R \cup R^2 \cup R^3 \cup \ldots$

r是自反

s是对称

t是传递

定理4.3—4 设R是集合A上的二元关系,那么

(a) R是自反的当且仅当$r(R)=R$

(b) R是对称的当且仅当$s(R)=R$

(c) R是传递的当且仅当$t(R)=R$

定理4.3—9

(a)如果R是自反的,那么$s(R)$和$t(R)$都是自反的
(b)如果R是对称的,那么$r(R)$和$t(R)$都是对称的
(c)如果R是传递的,那么$r(R)$是传递的

等价关系和划分

3. 等价关系与划分

1) 设R为非空集合A上的关系，如果R是自反的、对称的和传递的，则称R为A上的等价关系.

2) 设R为非空集合A上的等价关系，$\forall x \in A$，令

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \wedge xRy\}$$

称$[x]_R$为x关于R的等价类，简称为x的等价类，简记为$[x]$或$\bar{x}$.

等价关系的定义与实例



定义2.15 设R为非空集合上的关系. 如果R是自反的、对称的和传递的, 则称R为A上的等价关系. 设 R 是一个等价关系, 若$<x,y>\in R$, 称 x等价于y, 记做$x\sim y$.

实例　设 $A=\{1,2,\ldots,8\}$, 如下定义A上的关系R:

$$R=\{<x,y>\mid x,y\in A\wedge x\equiv y(\mathrm{mod}\ 3)\}$$

其中$x\equiv y(\mathrm{mod}\ 3)$叫做 x与 y 模3相等(或以3为模的同余关系), 即x除以3的余数与y除以3的余数相等. 不难验证 R 为A上的等价关系, 因为

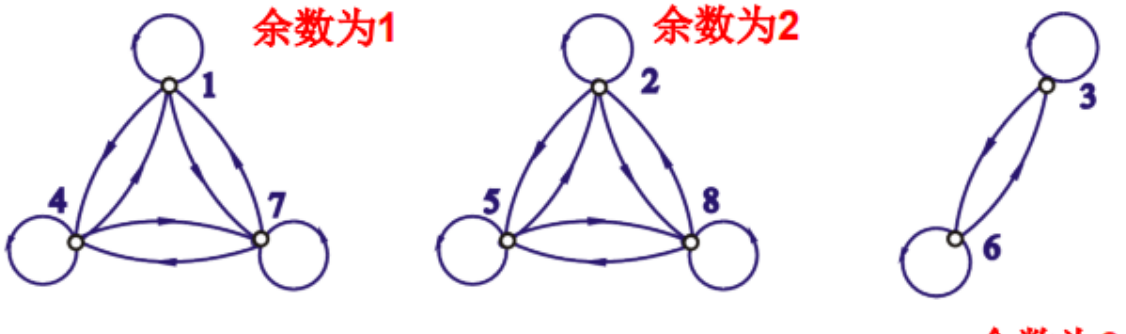
(1) $\forall x\in A$, 有 $x\equiv x\ (\mathrm{mod}\ 3)$　　满足自反性

(2) $\forall x,y\in A$, 若$x\equiv y(\mathrm{mod}\ 3)$, 则有$y\equiv x(\mathrm{mod}\ 3)$　　满足对称性

(3) $\forall x,y,z\in A$, 若$x\equiv y(\mathrm{mod}\ 3)$, $y\equiv z(\mathrm{mod}\ 3)$, 则有$x\equiv z(\mathrm{mod}\ 3)$　　满足传递性

等价关系的实例





模 3 等价关系的关系图

关系图被分成3个互不连通的部分，每部分中的数两两都有关系，不同部分中的数则没有关系，每部分中的所有的顶点构成一个等价类。

定理2.14 设R是非空集合A上的等价关系, 则

(1) $\forall x \in A$, $[x]$是A的非空子集

(2) $\forall x,y \in A$, 如果xRy, 则 $[x] = [y]$

(3) $\forall x,y \in A$, 如果$x \not R y$, 则 $[x]$与$[y]$不交

(4) $\cup\{[x] \mid x \in A\} = A$

商集

3) 设R为非空集合A上的等价关系，以R的所有等价类作为元素的集合称为A关于R的商集，记作A/R，即

$$A/R = \{[x]_R \mid x \in A\}$$

$$\{\{1,4,7\},\{2,5,8\},\{3,6\}\}$$

4) 设A为非空集合，若A的子集族π（$\pi \subseteq P(A)$，是A的子集构成的集合）满足下列条件：

a) $\varnothing \notin \pi$

b) $\forall x \forall y\{x,y \in \pi \wedge x \neq y \rightarrow x \cap y = \varnothing\}$

c) $\cup\pi = A$

则称π是A的一个划分.

题 2. 设$A = \{a,b,c,d\}$，给定$\pi_1,\pi_2,\pi_3,\pi_4,\pi_5,\pi_6$，如下：

$$\pi_1 = \{\{a,b,c\},\{d\}\}$$

$$\pi_2 = \{\{a,b\},\{c\},\{d\}\}$$

$$\pi_3 = \{\{a\},\{a,b,c,d\}\}$$

$$\pi_4 = \{\{a,b\},\{c\}\}$$

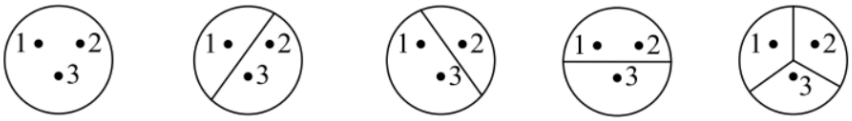
$$\pi_5 = \{\varnothing,\{a,b\},\{c,d\}\}$$

$$\pi_6 = \{\{a,\{a\}\},\{b,c,d\}\}$$

则π_1和π_2是A的划分，其他都不是A的划分. 因为π_3中的子集$\{a\}$和$\{a,b,c,a\}$有交，$\cup\pi_4 \neq A$，π_5中含有空集，而π_6根本不是$P(A)$的子集.

题 3. 求出$A=\{1,2,3\}$上所有的等价关系.

解：如图所示，先给出A的所有划分.



这些划分与A上的等价关系之间的一一对应：π_1对应于全域关系E_A，π_5对应于恒等关系I_A，π_3和π_4分别对应于等价关系R_2，R_3和R_4，其中

$$R_2=\{\langle 2,3\rangle,\langle 3,2\rangle\}\cup I_A$$

$$R_3=\{\langle 1,3\rangle,\langle 3,1\rangle\}\cup I_A$$

$$R_4=\{\langle 1,2\rangle,\langle 2,1\rangle\}\cup I_A$$

注：有多少种划分，就有多少种等价关系.

偏序

4. 偏序关系

设R为非空集合A上的关系，如果R是自反的、反对称的和传递的，则称R为A上的偏序关系，记作$\preccurlyeq$.

集合A和A上的偏序关系$\preccurlyeq$一起称作偏序集，记作$\langle A,\preccurlyeq\rangle$.

在画偏序集$\langle A,\preccurlyeq\rangle$的哈斯图时，首先适当排列顶点的顺序，使得：$\forall x,y\in A$，若$x\prec y$，则将$x$画在$y$的下方. 对于$A$中的两个不同元素$x$和$y$，如果$x$和$y$有相应关系，就用一条线段连接$x$和$y$.

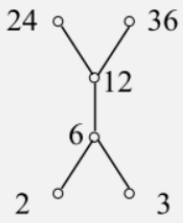
题 1. 设 $A=\{2,3,6,12,24,36\}$，画出偏序集 $\langle A,R\text{整除}\rangle$ 的哈斯图.

最大元和最小元

设 $\langle A,\preccurlyeq\rangle$ 是偏序集，B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $b\in B$，使得

对任意 $x\in B$，都有 $x\preccurlyeq b$，则称 b 为 B 的最大元.

对任意 $x\in B$，都有 $b\preccurlyeq x$，则称 b 为 B 的最小元.



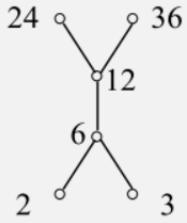
	$\{6,12\}$	$\{2,3\}$	$\{24,36\}$	$\{2,3,6,12\}$
最大元	12	无	无	12
最小元	6	无	无	无

极大元和极小元

设 $\langle A,\preccurlyeq\rangle$ 是偏序集，B 是 A 的任何一个子集，若存在元素 $b\in B$，使得

对任意 $x\in B$，满足 $b\preccurlyeq x\Rightarrow x=b$，则称 b 为 B 的极大元.

对任意 $x\in B$，都有 $x\preccurlyeq b\Rightarrow x=b$，则称 b 为 B 的极小元.



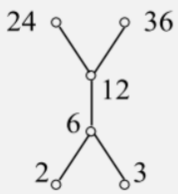
	$\{6,12\}$	$\{2,3\}$	$\{24,36\}$	$\{2,3,6,12\}$
极大元	12	2,3	24,36	12
极小元	6	2,3	24,36	2,3

上界和上确界

设$\langle A, \preccurlyeq\rangle$是偏序集，$B$是$A$的任何一个子集，若存在元素$a\in A$，使得

对任意$x\in B$，满足$x\preccurlyeq a$，则称a为B的上界.

若元素$a'\in A$是B的上界，元素$a\in A$是B的任何一个上界，若均有$a'\leqslant a$，则称a'为B的最小上界或上确界.



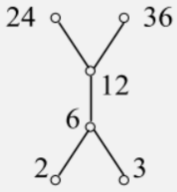
	{6, 12}	{2, 3}	{24, 36}	{2, 3, 6, 12}
上界	12, 24, 36	6, 12, 24, 36	无	12, 24, 36
上确界	12	6	无	12

下界和下确界

设$\langle A, \preccurlyeq\rangle$是偏序集，$B$是$A$的任何一个子集，若存在元素$a\in A$，使得

对任意$x\in B$，满足$a\preccurlyeq x$，则称a为B的下界.

若元素$a'\in A$是B的下界，元素$a\in A$是B的任何一个下界，若均有$a\leqslant a'$，则称a'为B的最大下界或下确界.



	{6, 12}	{2, 3}	{24, 36}	{2, 3, 6, 12}
下界	2, 3, 6	无	2, 3, 6, 12	无
下确界	6	无	12	无

例15 设偏序集<A,≼>，设$B=\{b,c,d\}$, 求B的下界、上界、下确界、上确界.

解

A的极小元：a, b, c, g；

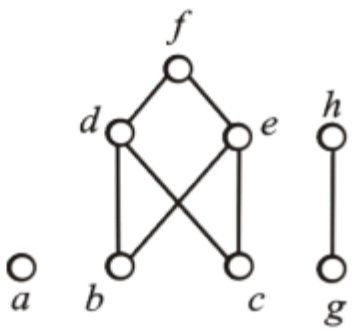
A的极大元：a, f, h；

A的没有最小元与最大元.

B的下界和最大下界都不存在；

上界有 d 和 f,

最小上界为 d.



五函数

基本定义

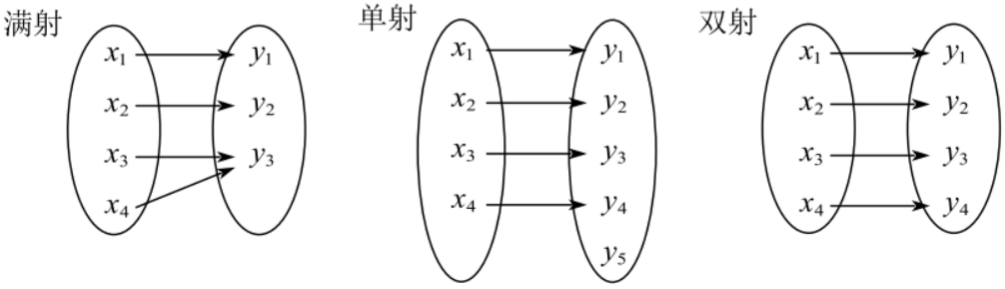
作 f：$A \to B$.

3) 设 f：$A \to B$.

a) 若 $ranf = B$，则称 f：$A \to B$ 是满射的.

b) 若 $\forall y \in ranf$ 都存在唯一的 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$，则称 f：$A \to B$ 是单射的.

c) 若 f：$A \to B$ 既是满射又是单射的，则称 f：$A \to B$ 是双射的（或一一映像）.



59

像

离散数学 **函数的像和完全原像**

定义3.4 设函数 f：$A \to B$, $A_1 \subseteq A$, $B_1 \subseteq B$

(1)令 $f(A_1) = \{f(x) \mid x \in A_1\}$ 称为 A_1 在 f 下的像.当 $A_1 = A$ 时,称 $f(A)$ 为函数的像

(2)令 $f^{-1}(B_1) = \{x \mid x \in A \wedge f(x) \in B_1\}$ 称为 B_1 在 f 下的完全原像

注意：

- 函数值与像的区别：函数值 $f(x) \in B$, 像 $f(A_1) \subseteq B$

例 设 f：N→N, 且 $f(x) = \begin{cases} x/2 & \text{若}x\text{为偶数} \\ x+1 & \text{若}x\text{为奇数} \end{cases}$

令 $A=\{0,1\}$, $B=\{2\}$, 那么有

$f(A) = f(\{0,1\}) = \{f(0), f(1)\} = \{0,2\}$

$f^{-1}(B) = f^{-1}(\{2\}) = \{1,4\}$

西北工业大学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY

常用函数

离散数学 **3.2 常用函数**

定义3.6

(1)设 $f:A\to B$, 如果存在$c\in B$使得对所有的 $x\in A$都有 $f(x)=c$, 则称 $f:A\to B$是常函数.

(2) 称 A上的恒等关系I_A为A上的恒等函数, 对所有的$x\in A$都有$I_A(x)=x$.

(3) 设$<A, \preccurlyeq>$, $<B, \preccurlyeq>$为偏序集，$f:A\to B$，如果对任意的 x_1, $x_2\in A$, $x_1<x_2$, 就有 $f(x_1)\preccurlyeq f(x_2)$, 则称 f 为单调递增的；如果对任意的$x_1, x_2\in A$, $x_1\prec x_2$, 就有$f(x_1)\prec f(x_2)$, 则称 f 为严格单调递增的. 类似的也可以定义单调递减和严格单调递减的函数

离散数学 **常用函数**

(4) 设A为集合, 对于任意的$A'\subseteq A$, A'的特征函数 $f_{A'}:A\to\{0,1\}$定义为

$f_{A'}(a)=1$, $a\in A'$

$f_{A'}(a)=0$, $a\in A-A'$

(5) 设R是A上的等价关系, 令

$g:A\to A/R$

$g(a)=[a]$, $\forall a\in A$

称 g 是从 A 到商集 A/R 的自然映射

复合函数

2. 函数的复合与反函数

设 F,G 是函数，则 $F\circ G$ 也是函数，且满足

1) $dom(F\circ G)=\{x\mid x\in domF\wedge F(x)\in domG\}$

2) $\forall x\in dom(F\circ G)$ 有 $F\circ G(x)=G(F(x))$

题 1. 设 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{a,b,c,d\}$，函数 f：$A\to B$，g：$B\to A$ 定义如下：

$f=\{\langle 1,a\rangle,\langle 2,a\rangle,\langle 3,d\rangle,\langle 4,c\rangle,\langle 5,b\rangle\}$；

$g=\{\langle a,1\rangle,\langle b,3\rangle,\langle c,5\rangle,\langle d,2\rangle\}$.

则求 $f\circ g$, $g\circ f$ 的值.

答案：$f\circ g=\{\langle 1,1\rangle,\langle 2,1\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 4,5\rangle,\langle 5,3\rangle\}$；

$g\circ f=\{\langle a,a\rangle,\langle b,d\rangle,\langle c,b\rangle,\langle d,a\rangle\}$.

推论 1　设 F,G,H 为函数，则 $(F\circ G)\circ H$ 和 $F\circ(G\circ H)$ 都是函数，且

$$(F\circ G)\circ H=F\circ(G\circ H)$$

推论 2　设 f：$A\to B$，g：$B\to C$，则 $f\circ g$：$A\to C$，且 $\forall x\in A$ 都有 $f\circ g(x)=g(f(x))$.

题 2. 设函数 $f(x)=2x$, $g(x)=x^2+1$，则 $f\circ g=$_____.

答案：$4x^2+1$

设 f：$A\to B$ 是函数，如果 $f^{-1}=\{\langle y,x\rangle \mid x\in A,y\in B,y=f(x)\}$ 是从 B 到 A 的函数，则称 f^{-1}：$B\to A$ 为函数 f 的反函数.

题 3. 函数 $f_1(x)=x^2,x\in R$ 时没有反函数，但当 $x\in R^+$ 时有反函数 $\sqrt{x}$.

函数 $f_2(x)=2x,x\in R$ 时有反函数 $\frac{1}{2}x$.

性质

离散数学 函数复合与函数性质

定理3.2 设 $f:A\to B$, $g:B\to C$

(1) 如果 $f:A\to B$, $g:B\to C$ 是满射的, 则 $f\circ g:A\to C$ 也是满射的

(2) 如果 $f:A\to B$, $g:B\to C$ 是单射的, 则 $f\circ g:A\to C$ 也是单射的

(3) 如果 $f:A\to B$, $g:B\to C$ 是双射的, 则 $f\circ g:A\to C$ 也是双射的

离散数学 反函数的性质

定理3.4

(1) 设 $f:A\to B$ 是双射的, 则 $f^{-1}\circ f=I_B$, $f\circ f^{-1}=I_A$

(2) 对于双射函数 $f:A\to A$, 有 $f^{-1}\circ f=f\circ f^{-1}=I_A$

六有限集无限集

有限集和无限集是两类性质不同的集合
它们之间的很多性质不能互相推广

定义4.1 集合$N_n=\{0,1,2,\dots,n-1\}$与S之间如果存在双射函数$f: N_n \to S$, 则称S是有限的；如果S不是有限的，则称其为无限的。

定义4.2 如果存在双射函数$f: S \to S$使得$f(S) \subset S$, 则称S是无限的，否则是有限的。

例1：由有限个元素组成的集合是有限集
自然数集合N是无限集（证明思路，通过一个双射函数验证
例如$f(x)=2x$

定义4.3 有限集S元素的个数称为其基数，记为$|S|$。
有限集计数的方法
1. 文氏图法

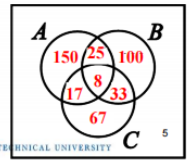
例2 求1到1000之间（包含1和1000在内）既不能被5和6整除，也不能被8整除的数有多少个？

解 方法一：文氏图
定义以下集合：
$S=\{x \mid x\in Z \wedge 1\le x\le 1000\}$
$A=\{x \mid x\in S \wedge x$可被5整除$\}$
$B=\{x \mid x\in S \wedge x$可被6整除$\}$
$C=\{x \mid x\in S \wedge x$可被8整除$\}$

$\lfloor x \rfloor$表示小于等于x的最大整数，lcm( )表示求最小公倍数

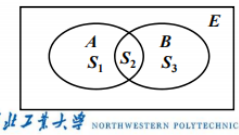
$|S| = 1000$
$|A|=\lfloor 1000/5 \rfloor=200$, $|B|=\lfloor 1000/6 \rfloor=166$, $|C|=\lfloor 1000/8 \rfloor=125$
$|A\cap B| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,6) \rfloor = \lfloor 1000/30 \rfloor = 33$
$|A\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,8) \rfloor = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25$
$|B\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(6,8) \rfloor = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41$
$|A\cap B\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,6,8) \rfloor = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8$

画出文氏图，然后填入相应的数字
解得 N=1000−(200+100+33+67)
=600



对文氏图的直观认识：
设A和B是有限集合，则
- 若A和B分离，则有：$|A\cup B| = |A|+|B|$
- 一般地，$|A\cup B| = |S_1| + |S_2| + |S_3|$
$= (|S_1| + |S_2|) + (|S_2| + |S_3|) - |S_2|$
$=|A|+|B| - |A\cap B|$

特别地：$|A\cup B\cup C| = |A|+|B|+|C|-|A\cap B|-|B\cap C|-|A\cap C|+|A\cap B\cap C|$



2. 包含排斥原理

定理4.1 设集合S上定义了n条性质，其中具有第i条性质的元素构成子集A_i, 那么S中至少具有一条性质的元素数为

$$|A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n| = \sum_{i=1}^{n}|A_i| - \sum_{1\le i<j\le n}|A_i\cap A_j| + \sum_{1\le i<j<k\le n}|A_i\cap A_j\cap A_k| - \cdots + (-1)^{n-1}|A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n|$$

推论 S中不具有任何性质的元素数为

$$|\overline{A}_1\cap\overline{A}_2\cap\ldots\cap\overline{A}_n| = |S| - \sum_{1\le i\le n}|A_i| + \sum_{1\le i<j\le n}|A_i\cap A_j| - \sum_{1\le i<j<k\le n}|A_i\cap A_j\cap A_k| + \ldots + (-1)^n|A_1\cap A_2\cap\ldots\cap A_n|$$

方法二
$|S| = 1000$
$|A|=\lfloor 1000/5 \rfloor=200$, $|B|=\lfloor 1000/6 \rfloor=166$, $|C|=\lfloor 1000/8 \rfloor=125$
$|A\cap B| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,6) \rfloor = \lfloor 1000/33 \rfloor = 33$
$|A\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,8) \rfloor = \lfloor 1000/40 \rfloor = 25$
$|B\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(6,8) \rfloor = \lfloor 1000/24 \rfloor = 41$
$|A\cap B\cap C| = \lfloor 1000/\mathrm{lcm}(5,6,8) \rfloor = \lfloor 1000/120 \rfloor = 8$

$|\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}|$
$= 1000-(200+166+125)+(33+25+41)-8 = 600$

等势

定义4.4 设A, B是集合, 如果存在着从A到B的双射函数, 就称A和B是**等势**的, 记作$A\approx B$. 如果A不与B 等势, 则记作$A\not\approx B$.

集合等势的实例

例3 (1) $Z\approx N$.

$$f: Z\to N,\quad f(x)=\begin{cases}2x & x\ge 0\\ -2x-1 & x<0\end{cases}$$

则f是Z到N的双射函数. 从而证明了$Z\approx N$.

定理4.2
若一集合为无限集，则它必含有与其等势的真子集；
推论 一个集合为无限集的充要条件是它必含有与其等势的真子集.

定义4.5 一个集合若存在与其等势的真子集, 则称为无限集，否则称为有限集
最常用的无限集：
定义4.6 与自然数N等势的集合叫做可列集（可数无限集）

定理4.3
一无限集必包含一可列集，可列集的无限子集仍为可列集

七代数系统

二元运算

1. 二元运算及其性质

1) 设S为集合，函数f：$S\times S\to S$称为S上的二元运算，简称为二元运算.

设S为集合，函数f：$S\to S$称为S上的一元运算，简称为一元运算.

验证一个运算是否为集合S上的二元运算主要考虑以下两点：

① S中任何两个元素都可以进行这种运算，且运算的结果是唯一的.

② S中任何两个元素的运算结果都属于S，即S对该运算是封闭的.

2) 设$\circ$为S上的二元运算，如果对于任意的$x,y,z\in S$都有

$$x\circ y=y\circ x$$

则称运算$\circ$在S上是可交换的，或者说运算$\circ$在S上适合交换律.

例如，实数集上的加法和乘法是可交换的，但减法不可交换.

3) 设$\circ$为S上的二元运算，如果对于任意的$x,y,z\in S$都有

$$(x\circ y)\circ z=x\circ(y\circ z)$$

则称运算$\circ$在S上是可结合的，或者说运算$\circ$在S上适合结合律.

4) 设$\circ$为S上的二元运算，如果对于任意的$x\in S$都有

$$x\circ x=x$$

则称该运算$\circ$适合幂等律.

5) 设$\circ$和$*$为S上的两个二元运算，如果对于任意的$x,y,z\in S$都有

$$x*(y\circ z)=(x*y)\circ(x*z)\qquad\text{（左分配律）}$$

$$(y\circ z)*x=(y*x)\circ(z*x)\qquad\text{（右分配律）}$$

则称运算$*$对$\circ$是可分配的，或者说$*$对$\circ$适合分配律.

6) $\langle A,*\rangle$

$$\begin{cases}\exists e_l\in A & \forall x\in A & e_l*x=x & A\text{中关于运算}*\text{的左幺元}\\ \exists e_r\in A & \forall x\in A & x*e_r=x & A\text{中关于运算}*\text{的右幺元}\\ \exists e\in A & \forall x\in A & e*x=x*e=x & A\text{中关于运算}*\text{的幺元}\end{cases}$$

设$*$定义在集合A上的一个二元运算，且在A中有关于运算$*$的左幺元e_l和右幺元e_r，则$e_l=e_r=e$，且A中的幺元是唯一的.

7) $\langle A,*\rangle$

$$\begin{cases}\exists \theta_l\in A & \forall x\in A & \theta_l*x=\theta_l & A\text{中关于运算}*\text{的左零元}\\ \exists \theta_r\in A & \forall x\in A & x*\theta_r=\theta_r & A\text{中关于运算}*\text{的右零元}\\ \exists \theta\in A & \forall x\in A & \theta*x=x*\theta=\theta & A\text{中关于运算}*\text{的零元}\end{cases}$$

设$*$定义在集合A上的一个二元运算，且在A中有关于运算$*$的左零元θ_l和右零元θ_r，那么$\theta_l=\theta_r=\theta$，且A中的零元是唯一的.

8) $\langle A, *\rangle$ 对A中一 $\exists b \in A$ $b * a = c$ b为a的左逆元

幺元e 个元素a $\exists b \in A$ $a * b = c$ b为a的右逆元

如果一个元素b，它既是a的左逆元又是a的右逆元，那么就称b是a的一个逆元.

如果b是a的逆元，那么a也是b的逆元，简称a与b互为逆元.

一个元素x的逆元记为x^{-1}.

离散数学 惟一性定理

定理5.3 设∘为S上可结合的二元运算，e为该运算的单位元，对于$x \in S$ 如果存在左逆元y_l和右逆元y_r，则有$y_l = y_r = y$，且y是x的惟一的逆元.

满足结合律

证：由$y_l \circ x = e$和$x \circ y_r = e$ 得

$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$

离散数学 消去律

定义5.6 设∘为S上的二元运算，若对任意$x,y,z \in S$有

(1) 若$x \circ y = x \circ z$，且$x \neq \theta$，则$y=z$；

(2) 若$y \circ x = z \circ x$，且$x \neq \theta$，则$y=z$.

那么称此运算满足消去律，其中(1)称为左消去律，(2)称为右消去律.

代数系统

离散数学 5.2 代数系统

定义5.6 非空集合S和S上k个一元或二元运算$f_1, f_2, \ldots, f_k$组成的系统称为代数系统，简称代数，记做$\langle S, f_1, f_2, \ldots, f_k \rangle$.

实例：

(1) $\langle \mathbf{N}, +\rangle, \langle \mathbf{Z}, +, \cdot\rangle, \langle \mathbf{R}, +, \cdot\rangle$是代数系统，+和·分别表示普通加法和乘法.

(2) $\langle M_n(R), +, \cdot\rangle$是代数系统，+和·分别表示$n$阶($n \geq 2$)实矩阵的加法和乘法.

(3) $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus, \otimes\rangle$是代数系统，$\mathbf{Z}_n = \{0,1,\ldots,n-1\}$，$\oplus$和$\otimes$分别表示模$n$的加法和乘法，对于$x,y \in \mathbf{Z}_n$，$x \oplus y = (x+y) \bmod n$，$x \otimes y = (xy) \bmod n$

(4) $\langle P(S), \cup, \cap, \sim\rangle$是代数系统，$\cup$和$\cap$为并和交，~为绝对补

同构和子代数

离散数学 子代数系统

定义5.8 设$V=\langle S, \circ\rangle$是代数系统，$B$是$S$的非空子集，$\langle B, *\rangle$也是代数系统，若$a \in B, b \in B$，则$a*b = a \circ b$，则称$\langle B, *\rangle$是$V$的子代数系统，简称子代数. 有时将子代数系统简记为B.

实例

N是$\langle \mathbf{Z}, +\rangle$的子代数

离散数学 5.3 同构与同态

存在很多代数系统，通过仔细分析后发现，有些代数系统表面不同，其实质“相同”

例子：$V=\langle\{0,1\}, \circ\rangle$和$W=\langle\{a,b\}, *\rangle$均为代数系统，其运算表为：

∘	0	1
0	0	1
1	1	1

V的运算表

*	a	b
a	a	b
b	b	b

W的运算表

Note：两个代数系统仅仅是元素与运算符的表示形式不同，实质一样，这种现象称为V与W同构

离散数学 同构的定义

两个代数系统同构必须满足以下条件:

(1) 它们是同类型的代数系统;

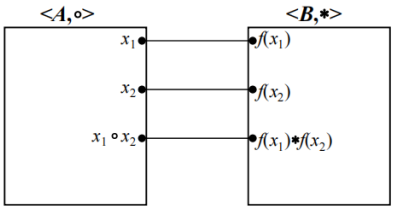
(2) 它们的集合基数相等（等势）;

(3) 运算定义法则相同。即，一个代数系统中的两个元素经过运算后所得结果与另一个代数系统对应的两个元素经运算后所得结果互相对应（运算表相应元素互换后相同）

定义5.9 设V_1=<A,∘>和V_2=<B,*>是同类型的代数系统，若存在双射函数f:$A\to B$，且$\forall x, y\in A$ 有 $f(x\circ y)=f(x)*f(y)$, 则称f是V_1到V_2的同构映射（函数）. 或称V_1和V_2同构，记为

$$V_1 \simeq V_2$$

离散数学 同构的涵义



性质

离散数学 分配律

定义5.10 设V_1=<A,∘, * >和V_2=<B, ⊙, ⊗>是代数系统，若它们之间存在一个双射函数f:$A\to B$，使得$\forall x_1, x_2\in A$ 有

$$f(x_1 \circ x_2)=f(x_1)\odot f(x_2)$$

$$f(x_1 * x_2)=f(x_1)\otimes f(x_2),$$

则称 V_1和V_2同构.

定理5.8 设V_1=<A,∘, * >和V_2=<B, ⊙, ⊗>是同构的代数系统，f是V_1到V_2的同构映射，若V_1满足分配律，则V_2亦满足分配律.

等价也成立

同态

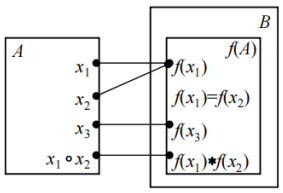
离散数学 同态

定义5.11 设V_1=<A,∘>和V_2=<B,*>是同类型的代数系统，若存在函数f:$A\to B$，使得$\forall x_1, x_2\in A$ 都有 $f(x_1\circ x_2)=f(x_1)*f(x_2)$, 则称$f$是$V_1$到$V_2$的同态映射（函数）. 或称$V_1$和$V_2$同态.

与同构的差异:

(1)同态映射不限制必须双射映射

(2)同态映射的像允许$f(A)\subset B$以及$f(A)=B$



离散数学 同态

如果$f(A)=B$，即f是一个从A到B的满射，则有

定义5.12 设V_1=<A,∘>和V_2=<B,*>是同类型的代数系统，若存在满(单)射函数f:$A\to B$, 使得$\forall x_1, x_2\in A$ 都有 $f(x_1\circ x_2)=f(x_1)*f(x_2)$, 则称$f$是$V_1$到$V_2$的满(单)同态映射（函数）. 或称$V_1$和$V_2$满(单)同态.

同构、满（单）同态、同态条件依次减弱

商代数

自然同态

考虑例子

$<Z,+>$上的关系$R=\{(x,y)|x,y\in Z, x-y$能被3整除$\}$，是一个等价关系，它将Z划分成三个等价类：

$[0]=\{\ldots,-6,-3,0,3,6,\ldots\}$　　$[1]=\{\ldots,-5,-2,1,4,7,\ldots\}$

$[2]=\{\ldots,-4,-1,2,5,8,\ldots\}$

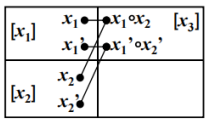
关系R使$[0]$, $[1]$, $[2]$中任意两个类的元素+运算后所得的结果均在同一个类内，如$[1]$和$[2]$中元素相加后结果在$[0]$中。R为同余关系。

定义5.13 设代数系统$<A,\circ>$上有等价关系E，若对$\forall x_1, x_2\in A$有$x_1 E x_1', x_2 E x_2'$必有：　$(x_1\circ x_2) E (x_1'\circ x_2')$

则称E是$<A,\circ>$上的同余关系.

商代数

Note：一个等价关系若为$<A,\circ>$上的同余关系，则$<A,\circ>$的运算“$\circ$”按等价类保持



设有代数系统$<A,\circ>$及其上的同余关系E，可以按E对A分类，而形成一个商集A/E. 再定义一个A/E上的运算“$*$”, 对任意$[x_1]$, $[x_2]\in A/E, x_1, x_2\in A$有

$$[x_1]*[x_2]=[x_1\circ x_2]$$

这样$<A/E, *>$构成了一个代数系统, 称为$<A,\circ>$的商代数

商代数

定理5.10 代数系统$<A,\circ>$与其上的商代数$<A/E, *>$同态.

证明: 建立一个函数$f_E: A\to A/E$,

$$f_E(x)=[x]$$

其中$x\in A$，且有

$$f_E(x_1\circ x_2)=[x_1\circ x_2]=[x_1]*[x_2]=f_E(x_1)*f_E(x_2)$$

得证.

Note:

(1) 把这种同态称为对于同余关系E的自然同态.

(2) 任何一个代数系统总可以找到一个与其同态的代数系统, 这个同态的代数系统就是它的商代数.

(3) 自然同态中的映射是一个满同态映射, 故$<A,\circ>$与其上的商代数$<A/E, *>$不仅同态, 而且满同态, 自然同态是一个满同态

同余关系

定理5.11 代数系统$<A,\circ>$与$<B, *>$同态, $f: A\to B$是它们之间的一个同态映射, 在$<A,\circ>$上建立一个关系E_f: 对$\forall x_1, x_2\in A$, $f(x_1)=f(x_2)$, 记为$x_1 E_f x_2$. 则E_f是同余关系.

证明: 显然, E_f是等价关系.

即要证如果$x_1 E_f x_1', x_2 E_f x_2'$必有: $(x_1\circ x_2) E_f (x_1'\circ x_2')$ 即,

$$f(x_1\circ x_2)=f(x_1'\circ x_2')$$

由f是同态映射, 可知

$$f(x_1\circ x_2)=f(x_1)*f(x_2)$$
$$f(x_1'\circ x_2')=f(x_1')*f(x_2')$$

由于$f(x_1)=f(x_1'), f(x_2)=f(x_2')$, 则有:

$$f(x_1\circ x_2)=f(x_1'\circ x_2')$$

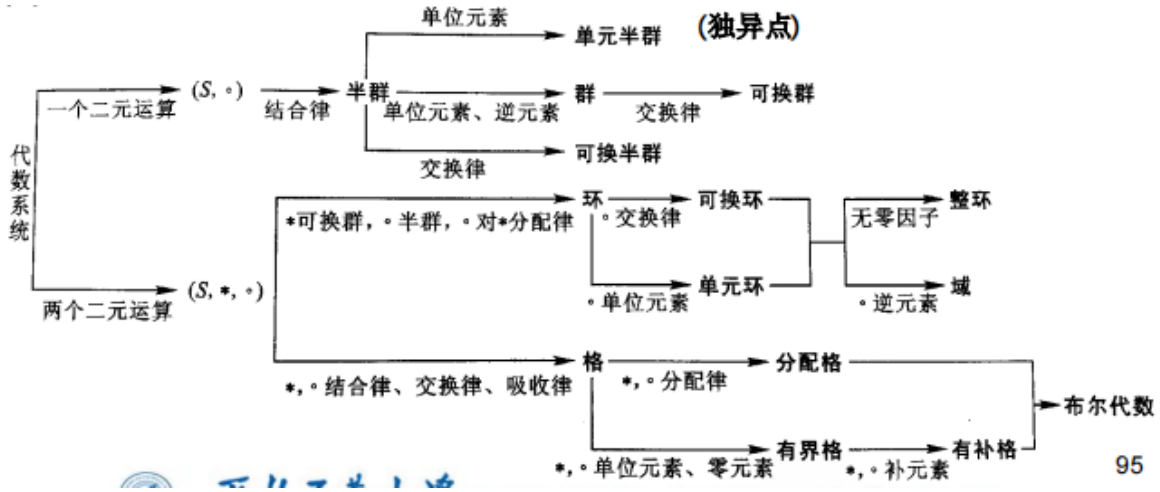
得证.

与商代数的同构

定理5.12 设f是从$<A,\circ>$到$<B, \otimes>$的满同态映射, 则$<A/E_f, *>$与$<B, \otimes>$同构.

八群论

结构



定义

2. 群的定义

1) 代数系统：非空集合S和S上k个一元或者二元运算组成的系统.

2) 一个代数系统$\langle S, *\rangle$，其中S是非空集合，$*$是S上的一个二元运算，如果运算$*$是封闭的，则称代数系统$\langle S, *\rangle$为广群.

3) 一个代数系统$\langle S, *\rangle$，其中S是非空集合，$*$是S上的一个二元运算，如果

   a) 运算$*$是封闭的.

   b) 运算$*$是可结合的，即对任意的$x,y,z \in S$，满足$(x * y) * z = x * (y * z)$，则称代数系统$\langle S, *\rangle$为半群.

4) 含有幺元的半群称为独异点.

5) 设$\langle G, *\rangle$是一个代数系统，其中G是非空集合，$*$是G上一个二元运算，如果

   a) 运算$*$是封闭的.（广群）

   b) 运算$*$是可结合的.（半群）

   c) 存在幺元e.（独异点）

证明：(1)$a \Delta b = 8ab$

$\because \forall a,b \in Q^*,\ a \neq 0,\ b \neq 0$

$\therefore 8ab \neq 0,\ a \Delta b \in Q^*$

$\therefore$运算Δ是封闭的

(2)设$\forall a,b,c \in Q^*$

$$(a \Delta b) \Delta c = (8ab) \Delta c = 64abc$$

$$a \Delta (b \Delta c) = a \Delta (8bc) = 64abc$$

$$(a \Delta b) \Delta c = a \Delta (b \Delta c)$$

$\therefore$运算Δ是可结合的

(3)该运算Δ的幺元是$\frac{1}{8}$

(4)对于$\forall a \in Q^*$，均存在它的逆元a^{-1}

$\therefore (Q^*, \Delta)$为一个群.

循环半群

循环半群



对半群 $<S,\circ>$的任一元素a, 可以定义它的幂:

(1) $a^1=a$;

(2) $a^2=a\circ a$;

(3) $a^{j+1}=a^j\circ a$.

由结合律成立, 若m, n为正整数, 则

(1) $a^n\circ a^m = a^m\circ a^n = a^{n+m}$

(2) $(a^n)^m = a^{n\times m}$

如果$a^2=a$, 则称a为幂等元素.

定义6.3 如果半群$<S, \circ>$的每个元素均为S内的某个固定元素a的幂, 则此半群称为由a生成的循环半群, a叫做此循环半群的生成元素.

循环半群的性质



例2

代数系统$<Z^+,+>$中, Z^+是正整数集, 此代数系统是一个循环半群, 它的生成元素是1.

定理6.2 循环半群一定是可换半群.

证明 设循环半群 $<S,\circ>$的生成元素为a, 则它的任意两个元素$b = a^m$, $c = a^n$, 且有:

$$b\circ c = a^m\circ a^n = a^{n+m} = a^n\circ a^m = c\circ b$$

定理6.3 半群内任一元素和它所有的幂组成一个由该元素生成的循环子半群.

证明 显然.

单元半群

单元半群的性质

定理6.5 如果单元半群$<M,\circ>$存在一个子系统$<M',\circ>$, 且其单位元$e\in M'$, 则$<M',\circ>$也是一个单元半群.

证明 显然.

定义6.5 称以上$<M',\circ>$为$<M,\circ>$的子单元半群.

定义6.6 如果一个单元半群由它的一个元素a所生成(令$a^0=e$, 故单位元也可由a生成), 则称其为由a所生成的循环单元半群, 把a称为此单元半群的生成元素.

定理6.6 循环单元半群是可换单元半群.

证明 与定理6.2证明类似.

定理6.7 可换单元半群的所有幂等元素构成一个子单元半群.

置换群

定义6.12 设$S=\{1,2,\ldots,n\}$, S上的任何双射函数$\sigma: S\to S$称为S上的n元置换.

例如 $S=\{1,2,3,4,5\}$, 下述为5元置换

$$\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&3&2&1&4\end{pmatrix},\qquad \tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\4&3&1&2&5\end{pmatrix}$$

定义6.13 设σ,τ是n元置换, σ和τ的复合$\sigma\circ\tau$也是n元置换, 称为σ与τ的乘积, 记作$\sigma\tau$.

例如

$$\sigma\tau=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\5&1&3&4&2\end{pmatrix},\quad \tau\sigma=\begin{pmatrix}1&2&3&4&5\\1&2&5&3&4\end{pmatrix}$$

定理6.11 所有的n元置换构成的集合S_n关于置换乘积构成群, 称为n元对称群. n元对称群的子群称为n元置换群.

因为:

(1) "置换乘积"运算封闭;

(2) 单位元是恒等置换;

(3) 每个n元置换均有逆元.

Note:

对称群是变换群的特例.

置换群是有限群的典型代表.

变换群

定理6.10 任一群均与一个变换群同构.

证 设$<G,*>$是一个群, 从G中取一元素a, 则存在一个变换

$$f_a: x\to x*a,\ x\in G$$

这样, G中每个元素均有一个变换与之对应, 这些变换$f_a, f_b, f_c,\ldots$构成一个变换的集合G'. 下面证明: 存在一个双射函数$g: G\to G'$使得: $g(a*b)=g(a)\circ g(b)$

(1) 令函数g为: $g(a)=f_a$, 因此G'中每个元素f_a均有G中元素a与之对应, 故g为满射. 如果$a\neq b$, 则由消去律可知

$$x*a\neq x*b,\ x\in G$$

故有$f_a\neq f_b$, 因此 $g: G\to G'$是一个双射函数.

(2) 由于

$$g(a*b)=f_{a*b}$$

$$g(a)\circ g(b)=f_a\circ f_b$$

而 $f_{a*b}(x)=x*a*b=(x*a)*b=f_b(f_a(x))=f_a\circ f_b(x)$

所以有

$$g(a*b)=g(a)\circ g(b)$$

因此, $<G,*>$与$<G',\circ>$同构. 由定理6.9可知$<G',\circ>$也是一个群且它是一个变换群.

Note: 对群的研究可以归结为对变换群的研究;

任一抽象群均可在变换群中找到它的一个实例.

离散数学

幂运算规则

定理6.15 设G为群，则G中的幂运算满足：

(1) $\forall a\in G$，$(a^{-1})^{-1}=a$

(2) $\forall a,b\in G$，$(a\circ b)^{-1}=b^{-1}\circ a^{-1}$

(3) $\forall a\in G$，$a^n\circ a^m=a^{n+m}$，$n,m\in Z$

(4) $\forall a\in G$，$(a^n)^m=a^{n\times m}$，$n,m\in Z$

(5) 若G为交换群，则 $(a\circ b)^n=a^n\circ b^n$.

陪集

离散数学

陪集定义与性质

定义6.18 设H是G的子群，$a\in G$.令

$$Ha=\{h\circ a\mid h\in H\}$$

称Ha是子群H在G中的右陪集. 称a为Ha的代表元素.

定理6.22 设H是群G的子群，则

(1) $He=H$

(2) $\forall a\in G$ 有$a\in Ha$

(3) $\forall a,b\in G$有$a\in Hb\Leftrightarrow a\circ b^{-1}\in H\Leftrightarrow Ha=Hb$

证 (1) $He=\{h\circ e\mid h\in H\}=\{h\mid h\in H\}=H$

(2) 任取 $a\in G$，由$a=e\circ a$ 和 $e\circ a\in Ha$ 得 $a\in Ha$

离散数学

陪集的基本性质

(3) $\forall a,b\in G$有$a\in Hb\Leftrightarrow a\circ b^{-1}\in H\Leftrightarrow Ha=Hb$

定理6.23 设H是群G的子群，在G上定义二元关系R：

$$\forall a,b\in G,\langle a,b\rangle\in R\Leftrightarrow a\circ b^{-1}\in H$$

则 R是G上的等价关系，且$[a]_R=Ha$.

推论 设H是群G的子群, 则

(1) $\forall a,b\in G$，$Ha=Hb$ 或 $Ha\cap Hb=\varnothing$

(2) $\cup\{Ha \mid a\in G\}=G$

证明：由等价类性质可得.

例8 $<Z, +>$是整数加法群, $<H, +>$是正整数m的所有倍数作成的子群, 若m=3, H的右陪集为:

$$H0=\{\ldots, -6,-3,0,3,6,\ldots\}$$

$$H1=\{\ldots, -5,-2,1,4,7,\ldots\}$$

$$H2=\{\ldots, -4,-1,2,5,8,\ldots\}$$

0,1,2是它们的代表元素. 这三个右陪集将$<Z, +>$划分成三个互不相交的集合并完全覆盖Z.

离散数学

左陪集的定义与性质

设G是群，H是G的子群，H 的**左陪集**，即

$$aH=\{a\circ h \mid h\in H\},\ a\in G$$

关于左陪集有下述性质：

(1) $eH=H$

(2) $\forall a\in G$，$a\in aH$

(3) $\forall a,b\in G$，$a\in bH \Leftrightarrow b^{-1}\circ a\in H \Leftrightarrow aH=bH$

(4) 若在G上定义二元关系R，

$$\forall a,b\in G,\ <a,b>\in R \Leftrightarrow b^{-1}\circ a\in H$$

则R是G上的等价关系，且$[a]_R=aH$.

LaGrange

离散数学

Lagrange定理



定理6.24 （Lagrange）设G是有限群，H是G的子群，则

$$|G|=|H|\cdot[G:H]$$

其中$[G:H]$ 是H在G中的不同右陪集(或左陪集) 数，称为H在G 中的**指数**.

离散数学

Lagrange定理的推论

推论1 任一阶为素数的有限群没有真子群.

推论2 任一阶为n的有限群的循环子群, 其周期均能整除n.

推论3 对于任一阶为n的有限群, 可得$a^n = e$ (a为群中任意元素)

正规子群

由$|Ha_i| = |H|$, $i = 1,2,\ldots,r$, 得

$$|G| = |H|\cdot r = |H|\cdot[G:H]$$

推论4 阶小于6 的群都是Abel群.

证 由阶为1; 素数2,3,5; 4分别讨论. 略

离散数学 6.2.6 正规子群与同态

Q: (1) 陪集是由群上的等价关系建立的，那么这种等价关系满足什么条件时成为同余关系?

(2) 根据这种同余关系, 建立群与它的商群, 它们具有什么关系? 同态?

定义6.19 设G是群, N是G的子群, 如果对G的每个元素a均有:

$$aN=Na$$

则称N是G的正规子群, 此时N的左/右陪集叫做N的陪集.

Note: Abel群的每个子群都是正规子群.

例8中<Z, +>是整数加法群, <H, +>是正整数m的所有倍数作成的子群, 它是Z的正规子群.

离散数学 正规子群

定理6.25 群G的子群N是正规子群的充要条件是:

$$a\circ n\circ a^{-1}\in N \quad (a\in G, n\in N).$$

证明 必要性: 由正规子群的定义可知, $\forall n\in N$, $\exists n_1\in N$, 使得

$$a\circ n = n_1\circ a$$

故有 $$a\circ n\circ a^{-1} = n_1\circ a\circ a^{-1} = n_1\circ e = n_1\in N$$

充分性: 由于$a\circ n\circ a^{-1}\in N$ 故$\forall n\in N$, $\exists n_1\in N$, 使得

$$a\circ n\circ a^{-1} = n_1$$

可推得 $$n\circ a^{-1} = a^{-1}\circ n_1$$

由a的任意性, 用a替代a^{-1} 得到: $n\circ a = a\circ n_1$, 可知对任一$n\circ a\in Na$必有$n\circ a\in aN$, 故有: $Na\subseteq aN$, 同理可证$aN\subseteq Na$, 因此可得: $aN = Na$. 得证.

定理6.26 群G的正规子群N所确定的陪集关系是一个同余关系.

证明 略

九格和布尔代数

格

7.1 格的定义与性质



定义7.1 设L是非空集合, $+$和$\circ$是L上的两个二元运算, 如果它们满足交换律, 结合律和吸收率, 即$\forall a,b,c \in L$有

(1)交换律: $a+b=b+a$, $a\circ b=b\circ a$

(2)结合律: $(a+b)+c=a+(b+c)$, $(a\circ b)\circ c=a\circ(b\circ c)$

(3)吸收律: $a+(a\circ b)=a$, $a\circ(a+b)=a$

则称代数系统$<L,+,\circ>$是格, 也称代数格.

例如,

(1) 非空集合A的幂集$P(A)$构成的代数系统$<P(A),\cap,\cup>$是格.

(2) 正整数集Z^+与其上定义的两个运算:

$\gcd(a,b)$ 两个正整数的最大公因数

$\mathrm{lcm}(a,b)$ 两个正整数的最小公倍数

构成代数系统$<Z^+,\gcd,\mathrm{lcm}>$是格.

西北工业大学 NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY



格的性质1 格满足幂等律.

定理7.1 设$<L,+,\circ>$是格, 则$\forall a\in L$有$a+a=a$, $a\circ a=a$.

证 由吸收律易证 $a+a=a+(a\circ(a+a))=a$, $a\circ a=a\circ(a+(a\circ a))=a$.

格的性质2 格的子代数必为格.

定理7.2 设$<L,+,\circ>$是格, $<H,+,\circ>$是它的子代数(其中$\varnothing\subset H\subset L$), 则$<H,+,\circ>$必为格, 称为$<L,+,\circ>$的子格.

证 设$a,b,c\in H$, 则$a,b,c\in L$, L是格, 则a,b,c满足交换律, 结合律和吸收律, 所以H为格.



格的性质3 格满足对偶律.

定义7.2 在格$<L,+,\circ>$的任一公式中, 出现$+,\circ$处分别用$\circ,+$替换后所得到的公式称为该公式的对偶式.

定理7.3 格中公式A为定理, 则A的对偶式A'仍为定理.

证 由格的对称性易证.

有界格中的补元及实例



定义7.8 设$<L,\wedge,\vee,0,1>$是有界格, $a\in L$, 若存在$b\in L$ 使得

$$a\wedge b=0 \text{ 和 } a\vee b=1$$

成立, 则称b是a的补元, 记为 $\bar{a}$或a'.



定义7.10 如果一个格是**有补分配格**, 则称它为布尔格或**布尔代数**. 布尔代数标记为$<B, \wedge, \vee, ', 0, 1>$, $'$为求补运算.

例8 设S_{110}= {1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110}是110的正因子集合, gcd表示求最大公约数的运算, lcm表示求最小公倍数的运算, 问<S110, gcd, lcm>是否构成布尔代数? 为什么?

解 (1) 不难验证S_{110}关于gcd 和 lcm 运算构成格. (略)

(2) 验证分配律 $\forall x, y, z \in S_{110}$ 有

$$\gcd(x, \text{lcm}(y, z)) = \text{lcm}(\gcd(x, y), \gcd(x, z))$$

(3) 验证它是有补格, 1作为S110中的全下界, 110为全上界, 1和110互为补元, 2和55互为补元, 5和22互为补元, 10和11互为补元, 从而证明了<S110, gcd, lcm>为布尔代数.

十图论

定义

1. 图

1) 一个无向图G是一个有序的二元组$\langle V,E\rangle$，其中

   a) V是一个非空有穷集，称作顶点集，其元素称作顶点或结点.

   b) 是无序积$V\&V$的有穷多重子集，称作边集，其元素称作无向边，简称为边.

2) 一个有向图D是一个有序的二元组$\langle V,E\rangle$，其中

   a) V是一个非空有穷集，称作顶点集，其元素称作顶点或结点.

   b) E是笛卡尔积$V\times V$的有穷多重子集，称作边集，其元素称作有向边，简称为边.

3) 顶点数称作图的阶，n个顶点的图称作n阶图.

4) 一条边也没有的图称作零图，n阶零图记作N_n，1阶零图N_1称作平凡图，平凡图只有一个顶点，没有边.

5) 设$G=\langle V,E\rangle$为无向图，$e_k=(v_i,v_j)\in E$，称v_i,v_j为e_k的端点，e_k与$v_i(v_j)$关联. 若$v_i\neq v_j$，则称e_k与$v_i(v_j)$的关联次数为1；若$v_i=v_j$，则称e_k与v_i的关联次数为2，并称e_k为环. 如果顶点v_l不与边e_k关联，则称e_k与v_l的关联次数为0.

若两个顶点v_i与v_j之间有一条边连接，则称这两个顶点相邻. 若两条边至少有一个公共端点，则称这两条边相邻.

6) 设$G=\langle V,E\rangle$为有向图，$e_k=\langle v_i,v_j\rangle\in E$，称$v_i,v_j$为$e_k$的端点，$v_i$为$e_k$的始点，$v_j$为$e_k$的终点，并称$e_k$与$v_i=v_j$关联. 若$v_i=v_j$，则称$e_k$为$D$中的环.

若两个顶点之间有一条有向边，则称这两个顶点相邻. 若两条边中一条边的终点是另一条边的始点，则称这两条边相邻.

图(无向的或有向的)中没有边关联的顶点称作孤立点.

6) 设$G=\langle V,E\rangle$为无向图，$\forall v\in V$，称v作为边的端点的次数为v的度数，简称为度，记作$d(v)$.

设$G=\langle V,E\rangle$为有向图，$\forall v\in V$，称v作为边的始点的次数为v的出度，记作$d^+(v)$. 称v作为边的终点的次数为v的入度，记作$d^-(v)$. 称$d^+(v)+d^-(v)$为v的度数，记作$d(v)$.

注意：在无向图中，顶点v上的环以v作2次端点. 在有向图中，顶点v上的环以v作一次始点和一次终点，共作2次端点.

8) 握手定理：

a) 在任何无向图中，所有顶点的度数之和等于边数的2倍.

b) 在任何有向图中，所有顶点的度数之和等于边数的2倍；所有顶点的入度之和等于所有顶点的出度之和，都等于边数.

推论：任何图中，奇度顶点的个数是偶数.

---

9) 设$G=\langle V,E\rangle$为一个n阶无向图，$V=\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$，称$d(v_1),d(v_2),\ldots,d(v_n)$为$G$的度数列. 对于给定的非负整数列$d=(d_1,d_2,\ldots,d_n)$，若存在以$V=\{v_1,v_2,\ldots,v_n\}$为顶点集的$n$阶无向图$G$，使得$d(v_i)=d_i$，则称$d$是可图化的. 特别地，若所得到的图是简单图，则称$d$是可简单图化的. 对有向图还可以类似定义出度列和入度列.

题 2. 一个3阶有向图的度序列是$2,2,4$，入度序列是$2,0,2$，出度序列是_____.

答案：$(2,2,4)-(2,0,2)=(0,2,2)$

10) 非负整数列$d=(d_1,d_2,...,d_n)$是可图化的当且仅当$\sum_{i=1}^{n} d_i$为偶数.

设G为任意n阶无向简单图，则$\Delta(G)\leqslant n-1$.

题 3. 一个无向图有五个结点，其中4个的度数是$1,2,3,4$，则第5个结点的度数不可能是_____.

A. 0　　*B*. 2　　*C*. 4　　*D*. 5

答案：*D*.

题 4. 下列四组数据中，能作为某个4阶无向简单图的度序列的为（　　）.

A. $1,2,3,4$　　*B*. $2,2,2,3$　　*C*. $1,1,2,3$　　*D*. $1,1,1,3$

答案：*D*.

11) 设G为n阶无向简单图，若G中每个顶点均与其余的$n-1$个顶点相邻，则称G为n阶无向完全图，记作$K_n(n\geqslant 1)$.

n阶无向完全图$K_n(n\geqslant 1)$的边的条数为$n(n-1)/2$.

题 5. 6阶无向完全图K_6的边的条数_____.

答案：$6\times(6-1)/2=15$.

2. 通路与回路

设G为无向图，G中顶点与边的交替序列$\Gamma = v_{i_0}e_{j_1}v_{i_1}e_{j_2}...e_{j_l}v_{i_l}$称作$v_{i_0}$到$v_{i_l}$的通路，其中$v_{i_{r-1}},v_{i_r}$为$e_{j_r}$的端点，$r=1,2,...,l$，$v_{i_0},v_{i_l}$分别称为$\Gamma$的始点与终点，$\Gamma$中边的条数称作它的长度. 若又有$v_{i_0}=v_{i_l}$，则称$\Gamma$为回路.

3. 图的连通性

1) 设无向图$G=\langle V,E\rangle$，若$u,v\in V$之间存在通路，则称u,v是连通的，记作$u\sim v$.

规定：$\forall v\in V, v\sim v$.

若无向图G是平凡图或G中任何两个顶点都是连通的，则称G为连通图，否则称G为非连通图.

2) 设$G=\langle V,E\rangle$是有向图，对G中任意两个结点u到v，若从u到v存在通路，则称u到v是可达的，否则称u到v不可达. 若从u到v存在通路，且从v到u存在通路，则称u和v是相互可达的.（规定一个结点到自己总是可达的）

3) 设$G=\langle V,E\rangle$是有向图.

a) 如果图G任意两个结点至少从一个结点到另一个结点是可达的，则称G是单向连通的.

b) 如果图G任意两个结点间是相互可达的，则称G是强连通的.

c) 如果图G在略去有向边的方向后得到的无向图是连通的，则称G是弱连通的.

题 1. 已知有向图$D=\langle V,E\rangle$，其中，$E=\{\langle v_2,v_1\rangle,\langle v_4,v_1\rangle,\langle v_4,v_3\rangle,\langle v_2,v_3\rangle,\langle v_2,v_4\rangle\}$，$V=\{v_1,v_2,v_3,v_4\}$，则$D$为（　　）.

A. 弱连通图　　*B*. 强连通图　　*C*. 单向连通图　　*D*. 都不是

答案：*A*.

离散数学

无向欧拉图的判别法



定理8.7 无向图G是欧拉图当且仅当G连通且无奇度数顶点.

欧拉图定义



定义8.13

(1) 欧拉通路——经过图中每条边一次且仅一次行遍所有顶点的通路.

(2) 欧拉回路——经过图中每条边一次且仅一次行遍所有顶点的回路.

(3) 欧拉图——具有欧拉回路的图.

(4) 半欧拉图——具有欧拉通路而无欧拉回路的图.

几点说明：

规定平凡图为欧拉图.

欧拉通路是生成的简单通路，欧拉回路是生成的简单回路.

环不影响图的欧拉性.

30

欧拉图

1. 欧拉图

1) 通过图中所有边一次且仅一次的通路称作欧拉通路.

2) 通过图中所有边一次且仅一次的回路称作欧拉回路.

3) 具有欧拉回路的图称作欧拉图.

4) 具有欧拉通路而无欧拉回路的图称作半欧拉图.

5) 无向图G是欧拉图当且仅当G是连通图且没有奇度顶点.

6) 有向图D是欧拉图当且仅当D是强连通图的且每个顶点的入度等于出度.

2. 哈密顿图

1) 经过图中所有顶点一次且仅一次的通路称作哈密顿通路.

2) 经过图中所有顶点一次且仅一次的回路称作哈密顿回路.

3) 具有哈密顿通路但不具有哈密顿回路的图称作半哈密顿图.

4) 具有哈密顿回路的图称作哈密顿图.

5) 充分条件:

a) 设G是n阶无向简单图，若对于G中任意不相邻的顶点u,v，均有

$$d(u)+d(v)\geqslant n-1$$

则G中存在哈密顿通路.

b) 设G是$n(n\geqslant 3)$阶无向简单图，若对于G中任意不相邻的顶点u,v，均有

$$d(u)+d(v)\geqslant n$$

则G中存在哈密顿回路.

满足说明是哈密顿图，不满足则不能说明不是哈密顿图.

判断某图是否为哈密顿图方法



2．满足定理8.10的条件（*）.

例4 完全图K_n $(n\geq 3)$ 中任何两个顶点u,v，均有

$$d(u)+d(v)=2(n-1)\geq n\ （n\geq 3）,$$

所以K_n为哈密顿图.

3．破坏定理8.9的条件的图不是哈密顿图.